도시계획학 석사학위논문

지식기반사회에서 인적자본이 지역경제에 미치는 영향

2006년 2월

서울대학교 환경대학원

환경계획학과

이 제 연

지식기반사회에서 인적자본이 지역경제에 미치는 영향

지도교수 이 희 연

이 논문을 도시계획학 석사학위 논문으로 제출함

2006년 10월

서울대학교 환경대학원

환경계획학과

이 제 연

이제연의 도시계획학 석사 학위논문을 인준함

2006년 12월

위 원 장 _____(인)

부위원장 _____(인)

위 원 _____(인)

국문초록

우리나라는 한국형 경제성장모형으로 불리는 급속한 성장을 이루어 왔지만, 1997년 외환위기 이후 다양한 분야에서의 구조조정과 탈공업화를 통해 경제가 지식집약화 되어감에 따라 고학력자에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 또한 정부 역시 인적자본의 중요성을 인지하여 인적자원개발을 위해 적극적으로 재정을 투자하고 있다. 이러한 측면에서 인적자본은 지식기반경제의 주요자산이면서, 성장과 발전에 있어 경제성장의 원동력으로서 중요한 측면을 담당하고 있다. 따라서 본 연구에서는 우리나라가 지식기반사회에 진입하면서 인적자본이 지역경제에 어떠한 영향력을 미치는지 알아보고, 특히 외환위기 이후 인적자본을 적극적으로 투자한 1998년을 기준으로 하여 1990년대 전반기와 2000년대 전반기를 비교・분석하였다.

패널분석결과 1990년대 전반기에 인적자본이 지역경제에 미친 영향은 제일 적은 것으로 나타났지만 2000년대 전반기에는 지역경제에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타나 지식기반사회에 인적자본이 지역경제에 미치는 영향이 크다는 것을 증명하였다. 그리고 각 지역의 특성이 지역경제에 미치는 영향력을 분석해 본 결과 인적자본투자의 지역별 영향력은 1990년대 전반기와 2000년대 전반기 모두 상위그룹과 하위그룹은 변함이 없었고, 중위그룹에서 변화가 나타남을 확인할 수 있었다. 이것은 그 동안 한국사회에서 상위지역들이 점유해온 압도적인 지위로 인한 집적경제효과가 인적자본투자에도 영향을 미친 결과로 풀이할 수 있다.

이에 따라 지역의 발전을 위해서는 인적자본의 축적을 위한 지속적인 관심과 효과적인 정책이 요구되고, 지역균형발전을 위해서는 인적자본투자의 지역적 확대 및 합리적 배분이 시급히 해결되어야 함을 시사하고 있다.

◆ 주요어 : 지식기반사회, 인적자본, 내생적 성장이론, 지역균형발전, 패널분석

◆ 학　번 : 2005-22828

<목차>

Ⅰ. 서론 ····· 1

1. 연구의 배경 및 목적 ····· 1

2. 연구의 범위 ····· 3

3. 연구의 방법 ····· 4

4. 연구 흐름도 ····· 5

Ⅱ. 이론적 배경과 선행 연구의 고찰 ····· 6

1. 이론적 배경 ····· 6

1) 지역성장의 정의 ····· 6

2) 내생적 성장이론(Endogenous Growth Theory) ····· 6

3) 지식기반사회에서의 인적자본 ····· 8

2. 선행 연구의 고찰 ····· 12

Ⅲ. 실증분석을 위한 모형 구축 ····· 15

1. 실증분석을 위한 모형 설정 ····· 15

1) 분석모형 설정 ····· 15

2) 패널 데이터 분석을 위한 모형의 설정 ····· 16

2. 자료선정 ····· 27

1) 지역성장 자료 ····· 27

2) 지역별 자본자료 ····· 28

3) 지역별 노동자료 ····· 29
4) 지역별 인적자본 자료 ····· 30

Ⅳ. 인적자본의 영향에 관한 실증분석 ····· 39
1. 패널 데이터의 기술통계 분석 및 변수의 시계열 변화 ····· 40
1) 패널 데이터의 기술통계 분석 ····· 40
2) 각 변수의 시계열 변화 ····· 43
2. 단위근 검정 ····· 50
3. 공적분 검정 ····· 53
4. 단위근 검정 및 공적분 검정 결과 ····· 54
1) 단위근 검정 결과 ····· 54
2) 공적분 검정 결과 ····· 56
5. 지역경제의 시계열적 특성 분석 ····· 58
6. 소결 ····· 62

Ⅴ. 결론 ····· 63
1. 연구의 요약 ····· 63
2. 연구의 한계 및 향후과제 ····· 66

■ 참고문헌 ····· 67

<부록 1> 각 지역의 연도별 지역내총생산 (단위 : 백만원, 2000=100) 70
<부록 2> 각 지역의 연도별 자본스톡 (단위 : 백만원, 2000=100) ····· 71
<부록 3> 각 지역의 연도별 노동스톡 (단위 : 천명) ····· 72
<부록 4> 각 지역의 연도별 공교육비 (단위 : 백만원, 2000=100) ····· 73
<부록 5> 각 지역의 연도별 사교육비 (단위 : 백만원, 2000=100) ····· 74
<부록 6> 각 지역의 연도별 기회비용 (단위 : 백만원, 2000=100) ····· 75
<부록 7> 각 지역의 연도별 총 교육투자액 (단위 : 백만원, 2000=100) 76
<부록 8> One-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형 추정 결과 ····· 77
<부록 9> One-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형 추정 결과 ····· 78
<부록 10> TSCSREG에 의한 모형적합 결과 ····· 78
<부록 11> Two-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형 추정 결과 ····· 79
<부록 12> TSCSREG에 의한 모형적합 결과 ····· 79

<표 차례>

<표 1> 패널 데이터 분석모형의 구분 ····· 17
<표 2> 학교급별 1인당 공교육비 (단위 : 천원, 경상가격) ····· 31
<표 3> 학생 1인당 학교급별 사교육비 추정치 (단위 : 천원, 경상가격) ··· 33
<표 4> 학력 및 성별 임금 (단위 : 천원, 경상가격) ····· 37
<표 5> 인적자본 산정식 ····· 38
<표 6> 로그 변환 전 15개 광역시·도 통합 기초통계량 ····· 41
<표 7> 로그 변환 후 15개 광역시·도 통합 기초통계량 ····· 43
<표 8> 지역별 지역내총생산 성장률 (2000=100) ····· 45
<표 9> 지역별 자본스톡 성장률 (2000=100) ····· 46
<표 10> 지역별 노동스톡 성장률 ····· 48
<표 11> 지역별 인적자본 성장률 (2000=100) ····· 49
<표 12> 단위근 검정Ⅰ(상수 포함) ····· 54
<표 13> 단위근 검정Ⅱ(상수와 추세 포함) ····· 54
<표 14> 1차 차분된 자료의 단위근 검정Ⅰ(상수 포함) ····· 55
<표 15> 1차 차분된 자료의 단위근 검정Ⅱ(상수와 추세 포함) ····· 55
<표 16> 요한슨공적분 검정(Johansen's Cointegration Test) ····· 56
<표 20> Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형 추정 결과 ····· 60
<표 21> 각 지역별 영향력 변화 ····· 61

<그림 차례>

<그림 1> 연구흐름도 ····· 5
<그림 2> 지식산업군별 취업자 성장추이 (1975=100) ····· 11
<그림 3> 서울지역 초등학교 사교육비 추세 ····· 35
<그림 4> 경기지역 대학교 사교육비 추세 ····· 36
<그림 5> 5년 평균 지역별 지역내총생산 변화 ····· 44
<그림 6> 5년 평균 자본스톡 변화 ····· 46
<그림 7> 5년 평균 노동스톡 변화 ····· 47
<그림 8> 5년 평균 인적자본 변화 ····· 49

Ⅰ. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

우리나라 경제는 1960년대 정부 주도의 '경제개발 5개년 계획'을 시행한 이후부터 한국형 경제성장모형으로 불리는 급속한 성장을 이루어 왔다. 그러나 1997년 외환위기 이후 다양한 분야에서 구조조정이 진행되고 있다. 대규모 외국인 직접투자의 유입, 청년 실업, 고령화 등 과거와는 다른 형태의 현상이 그것이라 할 수 있다.

또한 우리나라의 산업구조 역시 제조업 비중이 저하되어 선진국으로 가면서 탈공업화라는 자연스런 변화를 겪고 있다.[1] 산업연구원에서 발간한 한국경제 탈공업화 현황평가(2004)를 보면 기술혁신 등 생산성 향상에 따른 노동수요의 감소가 제조업의 고용비중 감소에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타났고, 이는 현재 우리나라의 탈공업화 현상이 소득수준 향상과 기술혁신 등 생산성향상에 따른 자연스런 산업구조조정 현상의 일환임을 의미하는 것이다.

Denison(1979)에 의하면 교육의 기능을 다음과 같이 분류하여 경제성장에 기여한다고 한다. 첫째, 노동력의 질적 향상을 통하여 숙련도와 효율성 및 작업지식을 향상시키고, 둘째, 노동력의 이동성을 증대시키고, 분업화를 촉진시킴으로써 일에 능률을 가져 오며 취업률을 향상시킨다. 셋째, 과학기술 및 지식을 증대시키고, 발명과 적용을 통하여 기술진보를 촉진시킨다. 넷째, 기업가의 능력을 향상시켜 경영의 합리화와 생산요소의 효과적 배분이 이루어지게 하며, 마지막으로 경제변화에 대한 국민의

1) 고용측면에서 바라본 제조업의 비중은 1989년의 27.8%를 정점으로 지속적으로 하락하여 2001년 현재 19.7%까지 감소하였으며, 명목 GDP를 기준으로 한 제조업의 생산비중은 1988년의 32.1%를 정점으로 점차 하락하였다가 외환위기 이후 반등, 2001년 이후 다시 감소 추세를 보이고 있다.
산업연구원(2004), 「한국경제 탈공업화 현황 평가」, p. 32.

적응력을 높이고 경제성장을 저해하는 사회 · 문화적 요소를 제거할 수 있다고 한다. 따라서 기술혁신은 교육을 통해 얻을 수 있고, 한국경제의 탈공업화에 가장 큰 영향을 미치는 요인이기 때문에 교육의 중요성이 크다 하겠다.

정부 역시 인적자본의 중요성을 인지하여 2005-2009 국가재정운용계획에 인적자원개발 분야를 처음으로 도입하고, 재정투자는 최근 5년(2001～2005)간 10.8%로 대폭 증가하였다.[2] 탈공업화로 경제가 지식집약화 되어 감에 따라 고학력자에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 지식기반경제는 인적자본의 지속적인 축적으로 인해 가능하게 된다. 이러한 측면에서 인적자본은 지식기반경제의 주요자산이면서, 성장과 발전에 있어 경제성장의 원동력으로서 중요한 측면을 담당하고 있다.

경제성장에서 교육을 통한 인적자본의 중요성은 Schultz(1961), Mincer(1962), Becker(1964) 등의 인적자본론(Human Capital Theory)에 의해 경제적 관점에서 분석할 수 있는 계기가 마련되었다.

경제성장에 대해 연구한 최근의 성장이론에 의하면 물적자본과 더불어 인적자본의 역할을 대단히 중요시하고 있다. Lucas(1988)는 인적자본을 물적자본과 마찬가지로 하나의 생산요소로 파악하였으며, Romer(1990)와 Aghion·Howitt(1998)는 새로운 기술개발에 인적자본이 반드시 필요하다는 점을 강조하면서, 인적자본이야말로 경제성장을 결정하는 가장 중요한 요인의 하나라고 주장하였다. 이러한 이론적인 공감대를 바탕으로 하여 인적자본이 경제성장에 미치는 효과에 대해 1980년대 후반부터 다양한 실증연구(장창원, 1994; 표학길, 1996; Hicks, 1985; Mankiw, Romer and Weil, 1992; Tallman and Wang, 1994; Young, 1992)가 이루어지게 되었다.

하지만 이론적·실증적인 중요성에도 불구하고, 우리나라에서는 지역의 인적자본에 대한 연구(김명수, 1997; 김홍배·김대욱, 2000; 심재희,

2) 2005~2009년 국가재정운용계획(기획예산처)

1999, 2003)는 아직까지 미흡하다고 할 수 있다. 인적자본에 관한 연구가 미흡할 수밖에 없었던 이유는 연구에 필요한 지역별 데이터가 일관성 있게 존재하지 않았기 때문이다. 예컨대 노동력의 대리변수로 인구가 증가하면 경제활동인구도 증가한다는 가정 하에 총인구를 사용하였고, 인적자본의 중요성에도 불구하고 인적자본을 공교육비로만 한정하는 등 제약점이 많았다. 또한 중앙정부도 인적자본의 국가경제 전체의 성장에만 관심을 기울였을 뿐, 각 지역경제에 대한 인적자본의 영향력을 심층적으로 분석하지 못하였다.

이에 본 연구에서는 지식기반사회에 진입하면서 인적자본이 지역경제에 미치는 영향력을 분석하는 것을 목적으로 하고, 특히 외환위기 이후 인적자본을 적극적으로 투자한 1998년을 기준으로 하여 1990년대 전반기와 2000년대 전반기를 비교·분석하고자 한다.

2. 연구의 범위

지역의 개념은 정치, 경제, 사회 등 다양한 분야에서 사용되고 해당 분야에서 각각 다르게 정의되고 있다. 본 연구에서는 지역을 '동질성으로 구분되는 지리적 실체'(Kim, 1992)로 정의하기로 한다. 여기서 동질성이란 동일한 행정 서비스, 자료의 수집과 동일한 지방세율에 근거한다.

일반적으로 도(道) 단위 지역은 문화적, 지리적 공간성이 뚜렷할 뿐만 아니라 통계적 자료가 축적되어 있기 때문에 지역간 비교분석을 위한 공간단위로써는 적절한 규모라 할 수 있다. 따라서 본 연구의 공간적 범위는 우리나라 전국으로 하되 앞서 언급한 지역의 동질성을 바탕으로 하여 광역행정 단위인 도(道)의 행정구역을 분석의 단위지역으로 구분한다. 한편 도(道) 지역 내에 포함된 특별시와 광역시를 분석의 단위지역으로 구분하였지만, 예외적으로 울산광역시는 97년 이후 경상남도에서 분리되어 그 이전의 자료구득이 어렵기 때문에 경상남도지역에 포함해서 연구를 진행한다. 따라서 본 연구의 지역구분은 서울, 부산, 대구, 광주,

인천, 대전, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남(울산 포함), 제주로 전국 15개 광역시·도를 대상으로 한다.

1990년대 중반부터 세계는 정보통신기술의 발달, 더욱 빨라진 과학기술의 진보 속도, 국제경쟁의 심화, 수요의 변화 등의 요소들이 서로 상승작용을 일으키며 산업화 시대의 기술혁명과는 비교할 수 없는 급격한 변화가 경제·사회 전체로 일어나면서, 우리나라 역시 더욱 빠른 지식기반경제로 전환을 요구하고 있다.

이에 정부는 지식기반경제의 초석으로 인적자본의 중요성을 인지하고 인적자본에 대한 투자가 2000년대 초부터 활발하게 이루어지고 있다. 또한 1997년 이후 외환위기 동안의 경제가 불안정하여 인적자본이 경제성장에 미치는 영향을 효과적으로 살펴볼 수 없다는 판단 하에 연구의 시간적 범위를 1990년대 전반기(1990-1994년, 5년간)와 2000년대 전반기(2000-2004년, 5년간)로 정하였다.

3. 연구의 방법

본 연구는 우리나라가 1997년 외환위기 이후 본격적으로 지식기반사회로 진입함에 있어 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 인적자본이 지역경제에 미치는 영향을 보는 것이 목적이므로, 지역성장에 관한 이론을 고찰해보고, 그 이론을 바탕으로 우리나라의 지역성장에 대한 실증분석을 하였다.

이론고찰 부분에서는 내생적 성장이론과 지식기반사회에서의 인적자본에 대해 살펴본다. 실증분석 부분에서는 첫째, 실증분석을 위한 모형설정 및 분석에 사용할 자료를 선정하고 둘째, 선정된 자료를 1990년대 전반기와 2000년대 전반기로 나누어 지역에 따른 변수들의 시계열 변화를 살펴본다. 셋째, 패널 데이터의 시계열적 안정검사를 위해 단위근 검

정 및 공적분 검정을 실시한다. 마지막으로 패널모형을 통해 분석한다.

분석결과를 토대로 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 지역별 인적자본을 비교해봄으로써 지식기반사회에 있어 지역성장의 중요한 변수임을 밝히고, 지역성장 활성화 및 지역균형발전에 정책적 함의를 도출한다.

4. 연구 흐름도

서론

○ 연구의 배경과 목적
○ 연구의 방법과 연구 범위
○ 연구흐름도

↓

이론적 배경과 선행 연구의 고찰

○ 지역성장 및 인적자본에 대한 이론
○ 선행연구

↓

실증분석을 위한 모형 구축

○ 실증분석모형 설정
○ 자료선정

↓

인적자본의 영향에 관한 실증분석

○ 패널 데이터의 기술통계 및 시계열 변화
○ 단위근 검정 및 공적분 검정
○ 시계열적 지역경제특성 분석

↓

결론

○ 연구의 요약 및 정책적 함의
○ 연구의 한계 및 향후과제

<그림 1> 연구흐름도

Ⅱ. 이론적 배경과 선행 연구의 고찰

1. 이론적 배경

1) 지역성장의 정의

지역의 경제성장이란 지역 내 인구의 증가, 생산량 또는 부가가치의 증가 그리고 1인당 소득 수준의 향상 등으로 다양하게 정의될 수 있다. 본 연구에서는 지역의 경제성장을 지역 내에서 창출된 부가가치 규모의 증가로 정의하기로 한다. 이러한 정의를 바탕으로 할 때, 지역경제의 성장이란 바로 지역 내 노동과 자본과 같은 본원적 생산요소 스톡의 증가라 할 수 있다. 왜냐하면 생산요소 스톡의 증가는 바로 생산규모의 증가이며 이는 지역에서 창출되는 부가가치의 증가를 의미하기 때문이다. 따라서 생산요소 스톡의 감소는 지역경제의 쇠퇴라 할 수 있다.

2) 내생적 성장이론(Endogenous Growth Theory)

1950년대부터 1980년대 초까지 대표적인 성장모형으로 받아들여진 신고전파 성장이론(neoclassical growth theory)이 오로지 외생적인 기술진보(technological progress)에 의해서만 장기적이고 지속적인 경제성장이 일어날 수 있다고 봄으로써 결국 장기적인 성장의 격차를 설명하는 이론으로는 설명력이 부족하였기 때문에 외생적인 기술진보 없이도 지속적인 성장이 이루어질 수 있다는 내생적 성장이론이 등장하였다.

(1) 내생적 성장모형

스미스(Smith), 리카도(Ricardo)등 고전파 경제학자들은 경제성장에 있어 자본축적과, 인구의 증가의 중요성을 강조하였다. 또한 이를 토대로 보다 장기적인 경제발전에 관심을 가졌다(정일환 외, 2002).

신고전학파 경제학자들은 고전학파의 접근을 수학적인 모델로 도출하여 Cobb-Douglas의 생산함수를 중심으로 경제성장모형을 발전시켰다. 신고전학파 경제성장론을 대표하는 Solow모형(1956)은 다음 식(2.1)과 같이 표시된다.

$$Y = Af(L,\ K) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \qquad \cdots(2.1)$$

(Y:생산량, A:기술진보, K:자본, L:노동)

여기서 성장에 필수 불가결한 요소인 기술진보는 외생적으로 결정되어 주어진 것으로 보았다. 이를 토대로 경제에 대한 수렴성(convergence)을 설명하였다. 예컨대 서로 다른 두 개의 국가가 있고 두 국가경제의 저축률, 인구증가율, 기술진보 등 외생적 요인이 비슷한 수준이라면, 자본에 대한 한계생산성이 높은 저소득국가와 상대적으로 한계생산성이 낮은 고소득국가는 일정한 소득수준으로 수렴하게 된다는 것이다.

그러나 신고전학파 성장이론의 수렴가설에 의하면 저소득국가와 고소득국가의 격차는 줄어야 하지만 현실에 있어서는 그렇지 못하다. 1980년대 후반에 많은 경제학자들이 국가간 경제성장을 실증 분석한 결과 대부분 국가에서 일정수준으로 수렴하지 않으며, 오히려 그 격차가 심화되고 있는 경우도 발견하였다. 따라서 이들은 기술진보가 외생적으로 주어진다는 신고전학파의 가정을 비판하면서 신고전학파의 경제성장모형이 현실경제를 설명하는데 한계가 있다고 지적하였다.

이러한 신고전학파의 문제점을 극복하기 위해 Romer(1986),

Lucas(1988) 등에 의해 처음 소개된 내생적 성장모형은 자본의 외부효과(externalities)나 인적자본의 개념을 도입하여 (넓은 의미의) 자본에 대한 수확체감이 일어나지 않도록 함으로써 외생적 기술진보 없이도 지속적인 성장이 이루어질 수 있도록 하는 특징을 갖는다.

기술진보를 생산함수 내에 도입하여 경제성장을 분석하는 내생적 성장모형의 구체적 형태는 기술진보를 자본과 노동과는 별개인 다른 투입요소로 보는가(Romer, 1986), 자본에 체화된 것으로 보는가(Solow, 1956), 노동에 체화된 것으로 보는가로 구분된다(Arrow, 1962; Lucas, 1988).[3)]

본 연구에서는 기술이 노동에 체화, 즉 노동의 양적측면 뿐만 아니라 질적인 측면을 포함하는 인적자본을 생산함수에 도입한 Lucas(1988)의 방식으로 접근하였다. Lucas는 노동자 수와 노동자의 질적 수준 그리고 노동자가 생산에 투입하는 시간의 비율을 곱한 것을 인적자본으로 정의하고 있다. 이는 노동의 질이 높고 노동에 투입된 시간의 비율이 높을수록 인적자본의 생산기여도는 증가한다. 이 모형에서 노동에 체화된 기술은 외생적으로 주어지는 것이 아닌 경제주체의 자발적 노력에 의해 진보하는데, 내생적으로 축적된 기술진보가 경제성장을 유인하고 경제성장으로 인해 인적자본 축적이 확대되며 이는 다시 기술진보를 통해 경제성장에 영향을 미치게 된다.

3) 지식기반사회에서의 인적자본

(1) 인적자본의 개념

1960년대 Schultz를 시초로 Becker, Mincer등에 의해 도입된 인적자본의 개념은 경제학 전반에 걸쳐 커다란 이론적 발전의 하나로 평가되고 있고, 인적자본의 개념은 다음의 세 가지 측면에서 고찰할 수 있다.

3) 김명수(1997), “인적자본형성과 지역경제성장”, 「지역연구」, 13(1): 18-19.

첫째, 일반화된 정의로서 인적자본은 인간으로부터 분리될 수 없고 미래 금전적 소득과 소유주의 미래 소비의 비금전적 형태를 증가시키기 위해 사용되는 자산이라는 것이다.

둘째, 인적자본에 대한 금전적 정의로써 이는 국내 총생산(GDP)과 개인의 소득과 같은 수량적으로 측정할 수 있는 대부분의 통계가 단지 금전적 보상의 형태라는 것을 고려하면서 개인의 미래 금전적 소득과 관련된 좁은 의미의 개념이다. 인적자본은 인간으로부터 분리될 수 없고 소유주의 미래 금전적 소득을 증가시키기 위해 사용된다. 이러한 정의는 인적자본의 범위 내에서 단순한 비숙련된 노동을 포함한다. 그러나 주된 기능은 미래 비금전적 수익을 증가시키는 자산의 축적은 인적자본으로부터 배제될 것이다. 그러한 정의의 가장 직접적이고, 단순한 실행은 생애 소득의 현재 가치를 측정하고, 이를 인적자본이라고 지칭하는 것이다.

셋째, 비숙련된 노동을 배제하는 것으로써 인적자본의 금전적 정의이다. 즉, 인간으로부터 분리될 수 없고 단순한 비숙련된 노동에 의해 획득된 소득을 넘어 소유주의 미래 금전적 소득을 증가시키기 위해 사용되는 자산이다. 이러한 인적자본에 대한 개념정의는 현재의 교육경제학이나 노동경제학 분야에서 지지하고 있는 입장이다(정일환 외, 2002).

이상을 종합해 보면, 인적자본의 개념은 인간이 교육, 훈련 또는 다른 활동을 통하여 자기 자신에게 투자한다는 사실과 관계있으며, 이런 활동들은 그들의 삶에서 소득을 증가시켜 장래의 수익을 높이는데 기여하게 된다는 것이다.

노동자 개인의 인적자본 형태로서는 기업에서의 숙련을 일컫는 지식·기술 향상뿐만 아니라, 정규학교에서의 지식·기술향상을 포함하며, 노동자 개인의 건강과 노동시장 정보도 인적자본으로 간주되기 때문에 포괄적인 특성을 갖는다.

인적자본과 물적자본은 제품과 서비스 그리고 외적 요인에 있어 개인의 생산성을 향상시킴으로써 더욱 생산영역을 확대해 나갈 수 있게 된

다.

그러나 인적자본은 물적자본과 구분되는 몇 가지 특성을 가지고 있다.[4] 첫째, 물적자본과는 달리 인간 내부에 체화된 비교역적이란 특성을 가지기 때문에, 인적자본의 거래는 시장에서 존재하지 않게 된다. 둘째, 물적자본에서 확연히 들어나는 질적인 측면이 인적자본에서는 측정에 어려움이 있다. 동일한 학력, 임금을 받는다 해도 인적자본의 질적 측면은 동일하지 않는 경우가 대부분이기 때문이다. 이는 교육의 질적 측면, 즉 교육의 질적 수준이 높은 학교와 상대적으로 낮은 학교와는 동일한 학력을 가지고 있다 해도 질적 수준이 다를 수 있기 때문이다. 셋째, 인적자본은 지역적 또는 특수적 성격을 포함하고 있기 때문에 투자와 사회적 환경, 제도적 상황에 의존하는 경향이 많다.

이러한 인적자본의 특수성으로 인해, 비교적 측정이 수월한 물적자본 보다 측정에 있어 많은 제약과 한계를 가지고 있다.

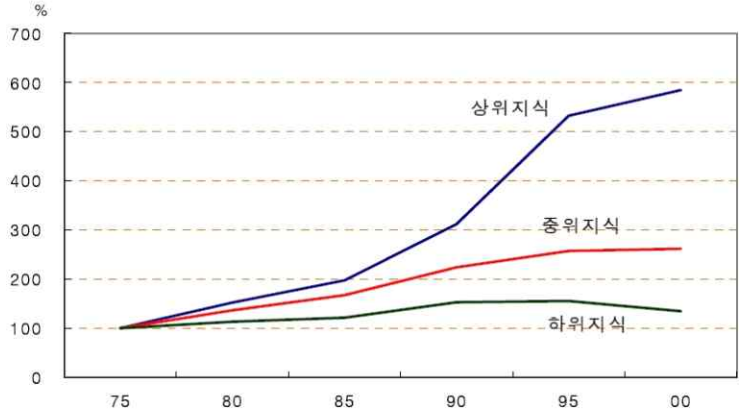
(2) 지식기반사회와 인적자본

교육은 긍정적 외부효과를 가짐으로써 교육을 받은 당사자뿐 아니라 사회전체에 긍정적 혜택을 가져올 수 있기 때문에 공공투자 및 개인의 교육에 대한 투자는 꾸준히 확대되어 왔다. 또한 경제의 빠른 성장과 더불어 급속한 기술진보와 정보화의 확산은 국가 및 세계경제의 산업구조 및 취업구조에 상당한 영향을 주고 있다. 이러한 변화는 고용의 양적인 측면뿐 아니라 질적인 측면에서도 많은 영향을 주고 있다. 우리나라의 경우를 살펴보면 1975년 취업자중 고졸이상의 학력을 가진 취업자가 18.5%, 전문대학이나 대졸이상의 취업자 비중이 4.8%로 전체 고졸이상의 취업자가 전체의 23.3%를 차지하고 있는데 반해, 1997년의 경우는 고

4) 이남철 외(2001)는 인적자본과 물적자본의 차이를 소유권(property right), 시장성(marketability), 축적(accumulation), 수익(returns), 재무(financing), 감가상각(depreciation) 등으로 구분하고 있다.

졸이상의 취업자가 81.4%로 비약적으로 상승했다.

이는 교육을 노동의 질적인 측면으로 볼 때, 인구의 증가에 따른 양적인 노동력의 증가와 더불어 노동력의 질적인 상승으로 볼 수 있다. 이러한 영향으로 산업별 취업구조면에서 고기술산업의 취업비중이 급속히 증가하고 있고, 직업별 취업분포에 있어서도 서비스업 및 전문기술직·행정관리직의 고숙련 사무직의 비중이 크게 증가하는 반면, 생산관련직과 농림어업직의 상대적 비중은 감소하는 경향을 나타낸다(<그림 2[5]> 참조). 이처럼 경제가 지식집약화 되어 감에 따라 고학력자에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 이러한 지식기반사회는 인적자본의 지속적인 축적으로 인해 가능하게 된다. 또한 인적자본의 축적과 함께 높은 수준의 인적자본을 가진 환경에서의 개인은 보다 더 생산적이라는 것을 고려한다면, 경제는 지속적인 성장과 발전을 이룩할 수 있게 된다. 이러한 측면에서 인적자본은 지식기반사회의 주요자산이면서, 성장과 발전에 있어서 경제성장의 원동력으로써 중요한 측면을 담당하고 있다.



<그림 2> 지식산업군별 취업자 성장추이 (1975=100)

출처 : 박명수 외(2004), 「지식기반서비업의 고용구조 변화 분석」, 한국노동연구원, p. 33.

5) 상위지식산업에는 정밀기기, 출판, 인쇄 및 기록매체 복제, 사업서비스업, 중위지식산업으로는 석유, 석탄제품, 화학제품, 금속제품, 일반기계, 전기, 부동산, 교육 및 보건 등, 하위지식산업에는 광업, 제조업, 음식숙박업 등으로 구분된다. 박명수 외(2004), 「지식기반서비스업의 고용구조 변화 분석」, 한국노동연구원, p. 31.

2. 선행 연구의 고찰

1980년대 후반부터 연구자들은 인적자본의 개념을 도입하여 경제성장을 설명하고자 하였고 이 후 실제로 인적자본이 경제성장에서 유의적인가를 검증하는 다수의 연구들이 진행되었다.[6)]

Hicks(1985)는 1960~1977년 동안 세계 83개국을 대상으로 경제성장과 인적자본의 대리변수로서 사용한 문자취득률(literacy)과의 상관관계를 분석하였다. 그 결과로 급속한 경제성장을 이룩한 12개 개발도상국은 평균수준 보다 높은 문자취득률을 나타내고 있음을 확인하였다.

Mankiw et al.(1992)은 인적자본의 척도로 이용할 수 있는 몇 가지 변수들을 열거하고 이들의 문제점을 고찰한 후, 최종적으로 중등학교 진학률을 인적자본의 대리변수로 이용하고 있다. 이들은 98개 비산유국가를 대상으로 1960~85년 간의 경제성장률을 설명하기 위하여 몇 가지 변수 이외에 인적자본을 나타내는 변수를 이용하고 있다. 이들의 연구결과에 의하면 실물자본 뿐만 아니라 인적자본은 경제성장을 잘 설명하는 요인으로 나타났다.

Benhabib and Spiegel(1994)의 연구도 인적자본과 경제성장과의 관계를 설명하는 중요한 논문이다. 그들은 78개국을 대상으로 1960년과 1985년 간의 소득격차를 설명하면서 설명변수로 자본, 노동력, 그리고 인적자본의 차이를 들고 있다. 이들이 사용한 인적자본은 초등학교, 중등학교, 대학교의 등록률을 종합해서 작성한 변수이다. 전체적으로 인적자본의 차이는 소득변화의 차이를 잘 설명하는 것으로 나타났다. Temple(1999)은 같은 방법론과 같은 자료를 이용하여 분석에 포함되는 표본수를 변경하여 분석을 하였는데, 인적자본은 경제성장을 결정하는 중요한 요인이라는 결과를 얻었다. Lee and Lee(1995)도 같은 방법을 사

6) 심재희(2003), “한국의 광역자치단체에서 인적자본의 지역성장효과 분석”, 「국토계획」, 38(17), p.201.

용하여 비슷한 결과를 도출하였는데, 그들은 인적자본 변수로 각 국가별 과학점수(science scores)를 이용하였다.

지금까지 국가단위를 대상으로 한 선행연구의 검토 결과 인적자본의 대리변수 선정상의 차이는 있지만 예상한 것처럼 인적자본은 경제성장에 있어 중요변수로 작용해 왔음을 확인할 수 있었다.

한편, 이러한 접근방법을 지역차원에 도입하여 인적자본과 지역성장 간의 상관관계를 검증하는 시도가 이루어졌다(김명수, 1997; 김홍배·김대욱, 2000; 심재희, 2003; Garcia-Mila & McGuire, 1992). 이러한 연구 결과는 제한적인 것으로 지역의 인적자본, 자본 등 지역통계자료 취득의 어려움, 자료 산정방법의 낙후성 등에 주로 기인한다.

Garcia-Mila & McGuire(1992)는 노동과 민간자본에 공공부문에 의해 제공되는 교육과 도로를 포함하는 Cobb-Douglas 생산함수를 이용하여 1963~1983년 동안 미국 48개 주의 생산에 미친 교육투자와 도로투자의 효과를 분석한 결과 두 변수 모두 통계적으로 유의함을 밝혔다. 이는 공공부문에서 교육이나 도로와 같은 사회간접자본에 투자하는 정책이 경제성장에 중요한 요소로 작용함을 의미한다. 또한 인적자본의 지역간 이동문제의 중요성을 인식하여 미국의 25세 이상 인구에 의해 이루어진 학교교육의 중간년도(median years of schooling)라는 개념을 사용하여 각 주간의 인구이동문제를 고려하였다. 하지만 이 개념이 인구이동문제를 제대로 반영하고 있는가는 의문이다.

김명수(1997)는 지역차원에서 인적자본과 경제성장의 관계를 최초로 분석하고 있지만, 인적자본의 중요성에도 불구하고 그 범위를 공교육에 한정하고 있으며 노동력을 인구가 증가하면 경제활동인구도 증가한다는 가정 하에 총인구를 사용한데에 문제점이 있다.

김홍배·김대욱(2000)은 통계자료의 안정성 검증을 강조함으로써 이전 연구보다 진전된 모습을 보이고 있으나, 자본스톡의 성장률이 자본소득의 성장률과 같다는 가정 하에 연차별로 지역별 자본자료를 산정하는

방식에 있어 적합성 문제가 지적될 수 있다.

심재희(2003)는 노동력으로 인적자본의 지역 간 이동문제를 모형에 반영하기위해 인구가 증가하면 경제활동인구도 증가한다는 가정 하에 주민등록상의 지역별 총인구를 사용하였고, 인적자본의 대리변수로는 공교육비, 사교육비, 교육의 기회비용을 합한 교육투자액을 사용하여 이전의 연구보다 세부적으로 자료를 취급하였다. 하지만, 지역별 경제활동인구 대신 총인구를 노동력으로 사용한 것과 지역별로 사교육비의 편차가 심한데 비해 전체 사교육비의 평균값과 그 지역 학생 수의 곱으로 지역별 사교육비를 추계한 것은 분석결과에 대한 신뢰성을 제한하고 있다.

Ⅲ. 실증분석을 위한 모형 구축

1. 실증분석을 위한 모형 설정

1) 분석모형 설정

실증분석모형은 Barro(1991)의 모형을 사용하고, 경제성장의 동력으로서 인적자본을 분석모형에 고려하기 위해서는 내생적으로 축적된 인적자본의 중요성을 강조하는 Lucas(1988)의 접근법을 따르기로 한다. 본 연구에서는 Lucas가 인적자본의 대리변수로 사용한 노동시간이 아닌 총 교육투자액(educational investment)을 사용하였다. 실증분석 모형은 다음 식(3.1)과 같다.

$$Y_{it} = A_t K_{it}^{\alpha} L_{it}^{\beta} H_{it}^{\gamma} \qquad \cdots(3.1)$$

여기서, Y_{it}는 종속변수로 t시점의 i지역에서 지역내총생산(GRDP)을 나타낸다. A_t는 t시점의 기술수준, K_{it}는 t시점의 i지역 내 생산과정에 투입된 총자본, L_{it}는 t기의 i지역 내 생산과정에 투입된 총 노동, H_{it}는 t기의 i지역 내 생산과정에 투입된 총 인적자본, α, β, γ는 각각 K, L, H의 모수(parameter)를 의미한다.

실증분석 모형인 식(3.1)의 양변에 Log를 취하고, $\ln A_t = C$라 하면 추정되어야 할 회귀식 (3.2)가 도출된다.

$$\ln Y_{it} = C + \alpha \ln K_{it} + \beta \ln L_{it} + \gamma \ln H_{it} \qquad \cdots(3.2)$$

이 성장모형을 기초로 각 계수들의 구체적인 자료를 통하여 인적자본이 지역성장에 미치는 영향을 분석해 보고자 한다.

2) 패널 데이터 분석을 위한 모형의 설정

패널 모형은 패널 데이터가 가지고 있는 다양하고 풍부한 정보들을 가장 효과적으로 추출해내는 분석기법으로서 계량경제학에서 가장 이상적인 분석기법으로 간주된다. 특히 횡단면분석이나 시계열분석에서는 통제 불가능한 누락변수(unobservable omitted variable)에 대한 처리를 해주기 때문에 제반 변수들에 대한 통제가 불가능한 사회과학연구에서는 가장 선호되는 분석모형이라 할 수 있다.

패널 데이터 분석은 시계열과정에서 발생하는 추정오차와 지역별 단위의 자료에서 발생하는 추정오차를 통제할 수 있는 장점을 가지고 있기 때문에 시계열 또는 횡단면 자료에 비해 현실을 보다 제대로 분석할 수 있는 장점이 있다(Baltagi, 2001:5~9). 일반적으로 회귀방정식을 설정할 때 종속변수에 영향을 미치는 모든 변수를 포함할 수는 없다. 모든 변수를 포함시킨다고 하더라도 그것이 가장 좋은 모형이라고 판단하기도 어렵다. 하지만 중요한 것은 종속변수에 매우 중요한 영향을 미침에도 불구하고 독립변수로 포함되지 않은 요인들이 있을 경우 추정된 모형이 매우 위험하게 된다는 것이다. 패널분석은 이러한 누락된 변수(omitted variable)에 대한 한계를 극복하는 데에 가장 큰 의의를 가지고 있다.

누락된 변수를 제어하기 위해서는 오차항에 대해 개인(본 연구에서는 지역을 의미함) 간에는 다르나 시간변동이 없는 변수, 시간변화에 따라 변동하나 개인 간에는 차이가 없는 변수, 개인 간에도 차이가 있고 시간변화에 따라서도 변동하는 확률적 교란항으로 구분하여 다루게 된다. 이를 일반적인 선형 모형으로 표현하면 아래 식(3.3)과 같다(Ashenfelter, et al., 2003 : 268-269).

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it} \qquad \cdots(3.3)$$

(단, $\varepsilon_{it} = \mu_i + \lambda_t + v_{it}$, i(지역)=1, 2, ⋯, N, t(년도)=1, 2, ⋯, T)

μ_i = 관찰되지 않은 지역특성 효과(unobservable individual effect)

λ_t = 관찰되지 않은 시간 효과(unobservable time effect)

v_{it} = 확률적 교란항(remainder stochastic disturbance term)

이들 모형은 오차항의 고려방식에 따라 One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model로 나누어지며 오차항에 대한 가정에 따라 고정효과모형(fixed effect model)과 확률효과모형(random effect model)으로 나뉜다.

<표 1> 패널 데이터 분석모형의 구분

	One-Way Error Component Regression Model	Two-Way Error Component Regression Model
고정효과모형	Ⅰ	Ⅱ
확률효과모형	Ⅲ	Ⅳ

패널 데이터 분석모형의 유형은 <표 1>과 같이 크게 네 가지로 구분할 수 있다. Ⅰ모형은 One-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형을 의미하며, Ⅱ모형은 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형을 의미한다. Ⅲ모형은 One-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형을 의미하며, Ⅳ모형은 Two-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형을 의미한다.

이하에서는 각 모형에 대해 보다 자세히 살펴보도록 하겠다.

(1) One-Way Error Component Regression Model

① 고정효과모형(Fixed Effect Model)

패널 데이터 분석모형을 표기하는 데에는 학자들마다 그 형식을 달리하고 있기 때문에 이해하기 쉬운 형태의 수식을 혼합하여 사용하도록 하겠다. 패널 데이터 분석모형은 기본적으로는 회귀모형의 형식을 취한다. 고정효과모형의 경우는 개별특성효과를 고려한 회귀모형을 의미하며 다음과 같은 식으로 표현된다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \gamma_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} : i번째 개인의 t시점의 관측치, β_0: 상수항, γ_i : 개별특성효과, β_k: 변수의 파라미터 값, X_{kit} : 독립변수, ε_{it} : 확률적 교란항

여기서 γ_i가 고정효과모형을 결정짓는 항이 된다. 이 모형의 특징은 개별특성요소(individual-specific component)가 개인마다 다르다는 설정을 하게 되며 시간에 따라 일정한 값으로 간주된다(Ashenfelter, et al., 2003: 263). 따라서 고정효과모형에 잠재되어 있는 핵심 가정은 개인마다 가지고 있는 관찰되지 않는 고유한 특성이 있다는 것이다. 다시 말하면 개별효과는 확률적인 변동(random variation)의 결과가 아니라 장기간 고정적으로 지속되는 효과를 의미하는 것이다.

이 모형에서 고정효과는 더미변수와 같은 역할을 하고, N개의 개인에 대해서 시계열로 더미를 부여하여 계수 값을 추정하기 때문에 고정효과모형에 의한 추정방식을 LSDV(Least Square Dummy Variable)라고도 한다. 이 추정방식을 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$Y_{it-1} = \beta_0 + \gamma_i + \beta_1 X_{1it-1} + \beta_2 X_{2it-1} + \cdots + \beta_k X_{kit-1} + \varepsilon_{it-1}$$
$$Y_{it} = \beta_0 + \gamma_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

두 식은 시계열을 달리하는 똑같은 식이며 뒤 식에서 앞의 식을 빼주면 다음과 같이 된다.

$$\Delta Y_i = \beta_1 \Delta X_{1i} + \beta_2 \Delta X_{2i} + \cdots + \beta_k \Delta X_{ki} + \Delta \varepsilon_i$$

여기서 $\Delta Y_i = Y_{it} - Y_{it-1}$을 의미하며 γ_i는 시간에 따라서 변하지 않는 일정한 값을 가지게 되므로 차분 과정에서 없어지게 된다. 따라서 이 식을 가지고 추정을 하게 되면 개인이 가지는 개별특성효과를 제거하고 추정할 수 있게 되어 관찰되지 않은 이질적 요소(unobserved heterogeneity)에 의한 문제를 해결할 수 있다.

이와는 다르게 평균으로부터의 변동으로 추정하는 방법(deviations from means)이 있다. 이 방법을 수식으로 표현하면 아래와 같다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \gamma_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$
$$\overline{Y_i} = \beta_0 + \gamma_i + \beta_1 \overline{X_{it}} + \beta_2 \overline{X_{2i}} + \cdots + \beta_k \overline{X_{ki}} + \overline{\varepsilon_i}$$

여기서 $\overline{Y}_i$는 종속변수의 평균을 의미하며 개별특성효과를 나타내는 γ_i가 변화가 없는 것은 상수의 평균은 상수 그대로이기 때문이다. 두 식의 차이를 정리하면 다음과 같다.

$$Y_{it}-\overline{Y}_i=\beta_1(X_{1it}-\overline{X}_{1i})+\beta_2(X_{2it}-\overline{X}_{2i})+\cdots \\ +\beta_k(X_{kit}-\overline{X}_{ki})+(\varepsilon_{it}-\overline{\varepsilon}_i)$$

위 식 역시 γ_i가 제거되어 처음 방식과 비슷한 결과를 얻게 된다. 이 같은 방식은 개인(individual)의 수치가 매우 클 때에 계산상의 편의를 위하여 고안된 방식이다. 본 연구의 경우 전국 15개 광역시·도를 대상으로 했기 때문에 평균치에 의한 추정방식을 선택하지 않았다.

추정방법에 대해서 살펴보면, 패널 데이터 분석에서의 고정효과모형은 기본적으로 오차항에 대한 분해(decomposition)를 기본 개념으로 하고 있다. 이를 벡터의 개념을 도입해서 설명하면 다음과 같다.

기본적인 회귀식을 $Y=X\beta+\mu$라고 하고, 오차항에 대한 기본 식을 $\mu=\alpha\otimes\iota+\varepsilon$라 가정하면 $Var(\mu)=E(\mu'\mu)$가 된다(여기서 $\otimes$은 kronecker product를 의미한다). 이는 다시 $E[(\alpha\otimes\iota+\varepsilon)(\alpha\otimes\iota+\varepsilon')]$로 변형할 수 있다(여기서, α는 N×1, ι은 T×1, ε은 NT×1 행렬로 정의된다). 이 식을 전개하면 $(E\alpha'\alpha)\otimes\iota'\iota+E(\varepsilon'\varepsilon)$이 되고 이를 Block Diagonal Matrix의 형태로 변형을 시키면 $\sigma_\alpha^2 I_N\otimes\iota'\iota+\sigma_\varepsilon^2 I_{NT}$가 된다. 여기서 $\sigma_\varepsilon^2 I_N$을 앞으로 묶어주면 $\sigma_\varepsilon^2 I_N\otimes\left[I_T+\frac{T\sigma_\alpha^2}{\sigma_\varepsilon^2}\left(\frac{1}{T}\iota'\iota\right)\right]$가 된다. 여기서 $I_N\otimes\left[I_T+\frac{T\sigma_\alpha^2}{\sigma_\varepsilon^2}\left(\frac{1}{T}\iota'\iota\right)\right]$을 오차항의 분산공분산에 대한

transformed matrix로 정의하고 Ω라고 표기한다. 위 식에서 $\Theta = \sqrt{\frac{\sigma_{\varepsilon}^{2}}{\sigma_{\varepsilon}^{2} + T\sigma_{\alpha}^{2}}}$, $P_0 = \frac{1}{T}\iota\iota$이라고 놓으면 Ω는 $I_N \otimes \left[I_T + \frac{1-\Theta^2}{\Theta^2} P_0 \right]$로 정리할 수 있다. 여기서 P_0는 개별지역의 평균을 만들어내는 projection matrix(mean extraction operator)로 정의된다. 한편, Θ의 의미는 개별특성효과와 확률적 교란항(white noise)의 비율을 나타내는 파라미터로써 오차항의 분산을 개별특성효과가 얼마나 설명하고 있는지를 나타낸다. 이 수치가 1에 가까우면 그 모형은 굳이 패널 데이터의 고정효과모델을 쓸 필요가 없음을 의미하며 0에 가깝게 되면 개별적으로 관찰되는 오차의 값이 너무나 커서 확률적 교란항이 없게 됨을 의미한다.

여기서 $M_0 = I - P_0 = I - \frac{1}{T}\iota\iota$라고 가정하면 식은 결국 $\Omega = I_N \otimes \left[M_0 + \frac{1}{\Theta^2} P_0 \right]$가 된다. Ω를 변형시켜서 half inverse를 시켜주면 $\Omega^{-\frac{1}{2}} = I_N \otimes [M_0 + \Theta P_0] = I_N \otimes [I_T - (1-\Theta)P_0]$이 된다. 이 식은 결국 $\Omega^{-\frac{1}{2}} Y = (\Omega^{-\frac{1}{2}} X)\beta + \Omega^{-\frac{1}{2}}\mu$가 된다. 이것은 원래의 회귀식에 $\Omega^{-\frac{1}{2}}$로 변형시킨(transform) 후에 OLS를 적용하는 것과 전혀 다름이 없다. 즉, 패널 데이터 분석은 기존의 데이터를 적절하게 변형한 후에 OLS를 적용하는 GLS의 한 형태임을 의미한다고 할 수 있다. 여기에서 개별특성효과가 너무 커서 확률적 교란항이 0이 되는 극단적인 고정효과모형을 가정할 경우 Θ값이 0이 될 것이며 반대로 개별특성효과가 없어서 확률적 교란항이 1이 되는 극단적인 확률효과모형은 Θ값이 1이 된다. 따라서 고정효과모형이라고 하는 것은 일반적인 확률효과모형의 특수한 경우로 이해될 수 있겠다.

② 확률효과모형(Random Effect Model)

확률효과모형은 기본적으로 고정효과모형과 그 형태를 같이한다. 다만 모형에서 설정하고 있는 가정에 그 차이를 두고 있다. 개별특성효과를 의미하는 γ_{it}가 고정효과모형에서는 시간에 따라 고정불변하다고 가정하나 확률효과모형에서는 이것이 확률적으로 변한다고 보는 것이다. 이 내용을 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \gamma_i + \varepsilon_{it}$$

여기서, Y_{it}는 종속변수로서 i번째 개인의 t시점의 관측치를 의미하며 X_{kit}는 독립변수, β_0는 상수항, β_k는 변수의 파라미터값, ε_{it}는 확률적 교란항을 의미한다. γ_i는 개별특성효과를 의미하지만 개인별로 일정한 값을 갖는 것이 아니라 확률변수의 형태로 간주된다.

즉, 개인의 차이를 설명함에 있어서 시간에 따라 그 특성이 고정되어있지 않고 개인 간 특성에 좌우되지 않는 어떤 확률적인 변수라고 가정하는 것이 확률효과모형이다.

확률효과모형 역시 개별특성효과를 인정하고 있다. 다만 가정에 있어서 고정효과모형이 시간에 따라 고정불변의 개인특성으로 가정하는 반면에 확률효과모형에서는 그 특성이 개인 간에 확률적(randomly)으로 분포한다고 가정하는 것이다(Ashenfelter, et al., 2003: 270). 이 모형에는 몇 가지 가정이 추가된다. 오차항에 있어서 서로 다른 개인이 가지는 분산은 개인마다 일정해야한다는 것이다. 이를 식으로 표현하면 $var(\gamma_i) = \sigma_r$(for all i)가 되어야 하고 오차의 공분산(covariance of residuals) $Cov(\gamma_i, \gamma_j) = 0 (\forall i \neq j)$이 되어야 한다는 것이다.

이러한 가정 하에서 통상적인 OLS(Ordinary Least Square)에 의한 추정방식은 불편추정량을 제공하게 된다. 왜냐하면 오차항이 설명변수와 독립적인 관계를 유지하고 있기 때문이다. 즉, $Cov(\gamma_i + \varepsilon_{it}, X_{jt}) = 0$ ($\forall$ i, j, and t)가 되는 것이다. 이 경우 개별 특성효과에 의해 발생하는 관찰되지 않은 이질적 요소가 있음에도 불구하고 OLS 추정방식은 독립변수와의 관련성을 제거하게 됨으로써 불편성을 갖게 된다.

(2) Two-Way Error Component Regression Model

Two-Way Error Component Regression Model은 One-Way Error Component Regression Model과 기본적인 형태를 같이 한다. 다만 One-Way Error Component Regression Model에 시간효과항이 하나 추가되는 점이 다르다. 이 모형도 마찬가지로 두 가지의 모형을 가지고 있다.

① 고정효과모형(Fixed Effect Model)

Two-Way Error Component Regression Model에서의 고정효과모형은 One-Way Error Component Regression Model에서의 고정효과모형과 기본적인 개념을 같이한다. 다만, 시간효과변수가 하나 더 추가된다는 것이 다르다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \gamma_s + \gamma_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

여기서, Y_{it}는 종속변수로서 i번째 개인의 t시점의 관측치를 의미하며 γ_i는 개별특성효과, γ_s는 시간특성효과, X_{kit}는 독립변수, β_0는

상수항, β_k는 변수의 파라미터 값, ε_{it}는 확률적 교란항을 의미한다.

γ_s는 시간특성효과를 의미하며 개인에 따라 변하지 않는 고정된 효과를 의미한다. 이는 특정한 시기에 개인 전체가 받을 수 있는 영향을 추출하기 위한 것이다. 본 연구의 경우에 있어서는 시간에 따라서 변하지 않는 지역의 고유한 특성이 개별특성효과가 될 것이며 개별 광역시·도에 따라서 변하지 않는 고유한 특성이 시간특성효과가 되겠다.

기본적인 추정방법은 모두 One-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형과 동일하다.

② 확률효과모형(Random Effect Model)

Two-Way Error Component Regression Model에서의 확률효과모형 역시 One-Way Error Component Regression Model에서의 확률효과모형과 기본적인 개념을 같이 한다. 다만 시간특성효과가 추가된 모형의 형태를 가진다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_k X_{kit} + \gamma_s + \gamma_i + \varepsilon_{it}$$

여기서, Y_{it}는 종속변수로서 i번째 개인의 t시점의 관측치를 의미하며 γ_i는 개별특성효과, γ_s는 시간특성효과, X_{kit}는 독립변수, β_0는 상수항, β_k는 변수의 파라미터 값, ε_{it}는 확률적 교란항을 의미한다.

γ_i와 γ_s는 모두 확률적 변수로서의 의미를 가지는데, 고정효과모형에서는 각각 시간과 지역에 따라서 불변하는 것으로 가정되었으나 확률효과모형에서는 변하는 것으로 간주된다. 즉, 두 항의 효과가 무시되는 것이 아니라 가정 자체가 고정적인 것에서 확률적인 것으로 바뀌게 됨을 의미한다. 기본적인 추정방법은 모두 One-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형과 동일하다.

(3) 고정효과모형과 확률효과모형의 선택

지금까지 One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model에서의 고정효과모형과 확률효과모형에 대해 살펴보았다. 그렇다면 어느 모형을 선택하는 것이 합리적인가 하는 문제에 봉착하게 된다. 이에 대해서는 학자들마다 주장하는 바가 모두 다르기 때문에 기본적인 내용에 대해서만 알아보도록 하겠다.

두 모형을 구분하는 가장 좋은 방법은 시간불변의 개별특성효과가 독립변수들과 관련이 되어 있는가를 살펴보는 것이다. 관련이 있게 되면 고정효과모형을 쓰게 되며 관련이 없을 경우 확률효과모형을 선택하게 된다(Johnston, 1997: 403).

고정효과모형과 확률효과모형 어느 것도 완벽한 모형은 되지 못한다. 하지만 실증분석에 있어서 두 모형에 대한 합리적인 선택을 하기 위해서는 장단점을 살펴보는 것도 의미가 있다. 고정효과모형의 가장 큰 장점은 개인마다 개별특성효과를 구분하여 계수를 추정한다는 데에 있다. 하지만 개별특성효과를 반영하는 더미변수를 생성하는 과정에서 너무 많은 자유도를 소모해버리게 된다. 결과적으로 독립변수들에 대한 계수값 추정이 상대적으로 정확성을 읽게 된다는 것이다. 확률효과모형의 경우 고정효과모형처럼 더미변수를 설정하는 과정에서 계수값 추정에 정확성이 떨어지게 되는 위험이 적지만 다소 엄격한 가정이 따르는 것이 단점이다. 왜냐하면 개별특성효과가 독립변수와 전혀 관계를 가지면 안되기 때문이다.(Ashenfelter, et al., 2003: 272).

그렇게 되면 두 모형을 선택하게 해주는 어떠한 기준이 필요하게 된다. 실증분석에 있어서 두 모형 중에 어느 것이 더욱 적합한지에 대한 테스트가 바로 Hausman Specification Test이다.

(3) Hausman Test

개별특성효과가 독립변수들과 관련이 없을 경우 확률효과모형의 추정치는 일관성과 효율성을 가지게 된다. 이 경우 고정효과모형의 추정치는 일관성을 가지지만 효율적이지 못하게 된다. 반대로 개별특성효과가 독립변수와 관련이 있을 경우 고정효과모형의 추정치는 일관성과 효율성을 가지게 되지만, 확률효과모형의 추정치는 일관성을 잃게 된다. 이러한 차이를 테스트하는 것이 Hausman Specification Test라고 할 수 있으며 이는 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다(Johnston, 1997: 404).

$$H=(\hat{\beta}_{RE}-\hat{\beta}_{FE})'(\Sigma_{FE}-\Sigma_{RE})^{-1}(\hat{\beta}_{RE}-\hat{\beta}_{FE})$$

위 식에서 H는 Hausman Test 통계량을 의미하며 $\hat{\beta}_{RE}$는 확률효과모형에 의해 추정된 파마미터 값들의 행렬을 의미하고 $\hat{\beta}_{FE}$는 고정효과모형에 의해 추정된 파라미터 값의 행렬을 의미한다. Σ_{FE}와 Σ_{RE}는 각각 고정효과모형과 확률효과모형에서의 분산 행렬을 의미한다. H 통계량은 X^2분포를 가지며 변수의 개수인 k의 자유도를 가지게 된다. Hausman Test 통계량에 대한 기본 가설은 확률효과모형의 추정치가 적합하다로 설정되어 있으며 이를 기각할 경우 고정효과모형이 선택된다.

하지만 정확하게 이를 나누어서 결과를 내주는 경우는 매우 운이 좋은 경우로 실제로는 판별하기가 어려운 경우가 생긴다. 두 모형 모두가 서로 의미있게 차이가 나지 않는 경우가 그렇다. 이 경우 독립변수들의 분산이 충분히 크지 않아 종속변수를 제대로 설명해주지 못할 때에 발생한다. 따라서 Hausman 통계량에만 의존해서 모형선택을 하는 것이 불합리할 수 있으며 계수의 유의정도 및 전체적인 모형의 적합도를 살펴서 선택해야 한다.

2. 자료선정

우리나라의 지역경제 통계자료는 열악하여 지역차원에서 일관성 있는 시계열 자료의 구득은 매우 어려운 실정이다. 본 연구에서 실증분석에 필요한 자료는 지역내 총생산과 지역별 자본스톡, 노동스톡, 그리고 인적자본의 시계열이다.

1) 지역성장 자료

지역성장이란 지역이 지니고 있는 여러 가지 사회·경제 및 정치적 요소들의 복합적 작용으로 생성된 양적·질적인 성장을 포함하는 복합적 개념으로 간단하게 정의하기에는 무리가 따른다. 하지만, 포괄적으로 지역성장은 지역이 공간적으로 확장되고 규모적으로 확대되는 것이라 할 수 있다. 지역의 공간적 확대는 구역의 평면적 확장과 건물의 증가 등과 같은 수직적 확장을 의미하며 규모의 확대는 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product : GRDP), 인구, 지방재정 등 사회·경제량의 증가개념으로 볼 수 있다(홍기용, 1999). 이를 더 확장하면 지역주민의 삶의 질과 지역기능의 다양성과 같은 추상적인 측면까지 그 범위를 넓힐 수 있다. 여기서는 지역의 질적인 성장은 자료가 없을 뿐만 아니라 측정방법도 갖춰져 있지 않기 때문에 양적인 성장측면에 한정하기로 한다. 따라서 지역성장을 가장 잘 반영한다고 볼 수 있는 지역내총생산(GRDP)자료를 지역성장지표로 사용한다. 본 연구에서는 통계청에서 1985년부터 일관성 있는 시계열 자료가 발표되었기 때문에 2000년 불변가격으로 조정된 GRDP자료를 연구의 분석기간에 맞춰 사용하였다.

2) 지역별 자본자료

자본은 생산능력의 개발과정인 투자를 통해서 형성되고 이렇게 형성된 자본은 생산에 기여하게 된다. 이러한 자본에는 재생산이 불가능한 토지와 같은 자연자원, 생산 목적에 사용되지 않는 내구소비재, 평가하기 힘든 무형자본, 거래나 인위적 생산이 불가능한 인적자원을 제외한 재생산이 가능한 유형고정자본과 내구성이 없지만 생산목적에 사용되는 재고자본을, 또는 유형고정자본만을 한정하는 협의의 자본이 있는 반면, 광의의 자본은 인적・물적자본 모두를 포함한다.

이러한 자본스톡에 관한 연구는 한국전체를 대상으로 상당히 이루어져 왔으나(김준영・구동현, 1996; 표학길, 2002) 지역별로 추계된 자료는 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 표학길(2002)의 자본스톡 값을 지역별로 합리적으로 배분하는 방법으로 박철수·전일수·박재홍(1996)[7]을 참고로 하여 지역자본스톡을 추계한 방법을 사용한다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$PCS_{ij} = TPC_j \times \frac{PI_{ij}}{\sum_i \sum_j PI_{ij}}$$

(단, i = 서울, 부산, …, 경남, 제주, j = 1990~1994년, 2000~2004년)

여기서, PCS_{ij}는 i지역의 j년도의 자본스톡액, TPC_j는 j년도의 총자본스톡액, PI_{ij}는 i지역의 j년도의 공공투자액을 의미한다.

---

7) 발철수 외(1996)는 11개 광역자치단체의 사회간접자본 스톡액을 추정하기 위해서 그 배분기준으로써 각 지역의 투자실적자료를 사용하였고, 지역별 투자실적자료가 없는 시설이나 연도의 경우에는 다음의 식을 이용하여 지역별로 배분하였다.
k부문의 i지역의 투자액=k부문 전국 총투자액×(전년대비 k부문의 i지역의 시설증가분 / 전년대비 k부문의 전국 총시설증가분)

지방자치단체의 세출분류 중 지방재정활동이 어떤 형태로 운용되는가를 나타내는 성질별 분류는 목(目)의 형태로 8개항으로 세분류되어 있는데, 그 중에서 직접적 또는 간접적으로 자본형성과 관련되는 것이 자본지출비이다. 자본지출비는 6개의 세항 중 자본형성비가 약 90%의 비중을 차지하고 있다.

하지만 본 연구에서 필요한 1990년대 전반기(1990~1994년)와 2000년대 전반기(2000~2004년)의 자본형성비 항목이 구분되어 있지 않아 『지방재정연보』의 세출결산에서 일반회계 및 특별회계 중 총자본형성과 관련되는 비목(사회개발비, 경제개발비, 물건비, 자본지출, 융자 및 출자, 보전재원)을 선별하여 합한 값을 자본형성비로 사용하였다.

지역의 공공투자액을 공공부문에 의해 형성된 자본만을 고려한 것은 민간자본에 대한 현실적 추계의 어려움에 기인한다. 때문에 실제 분석 시 각 지역별 자본스톡과는 약간의 차이가 발생할 것으로 보인다.

3) 지역별 노동자료

일반적으로 노동량을 나타내는 지표로는 경제활동인구수, 총 고용자수, 총 근로시간, 고용자비율 등이 있다. 이 가운데 경제활동인구수는 노동량을 가장 잘 설명해 주는 지표이자 1989년부터 전국 시·도별로 추계되었기 때문에 본 연구에서는 경제활동인구를 지역별 노동량으로 대신하는 측정지표로 사용한다.

4) 지역별 인적자본 자료

인적자본의 추계는 인간의 과학적·기술적 능력의 규모 및 변화 분석, 생산과의 관계 분석, 국력의 측정, 교육·건강·노동 이용의 경제적 효과 추정, 과세자료의 추정 그리고 경제생활의 중요성 등의 목적으로 이루어져 왔다(Dhesi, 1979).

이러한 추계목적에 따라 인적자본의 추계대상으로는 건강, 학교교육, 직업훈련, 양육 등이 포함될 수 있지만(Schultz, 1961) 본 연구에서는 이러한 전체적인 인적자본의 관점 대신 심재희(2003)가 정규학교교육에 대해 산정한 방식을 바탕으로 공교육비와 사교육비, 그리고 교육의 기회비용의 합을 총 교육투자액의 개념으로 사용하였다. 또한 교육투자액은 지역마다 차이를 갖고 있기 때문에 이를 반영하여 추계하였다. 교육투자액은 지역경제에 투자된 후 일정기간이 지난 후에 지역경제성장에 영향을 준다고 보는 것이 합리적이라 할 수 있으므로 본 연구에서는 인적자본은 다른 변수보다 1년 전의 자료를 사용한다.

교육투자의 대상은 정규학교교육으로 하고, 학교급별로는 유치원을 제외한 초·중·고와 고등교육기관이 해당한다. 고등학교는 예·체능계를 포함한 일반계 고등학교와 실업계 고등학교를, 고등교육기관은 국·공립 및 사립대학, 전문대학, 교육대학이 포함된다. 학생별로는 검정고시, 독학, 해외 유학생을 제외한 국내에서 정규 학교교육을 이수한 학생들로 한정하였다.

(1) 지역별 공교육비 추계

공교육비는 공공 예산 회계 절차를 거쳐 지출하는 비용으로, 교육행정비와 학교 교육비를 모두 포함하는 광의의 개념과 순수한 학교 교육비만을 의미하는 협의의 개념으로 크게 나누어진다. 본 연구에서는 협의의 개념으로 교육인적자원부가 발행하는 『교육통계연보』각 년도에 제시되

어 있는 학교급별 1인당 공교육비(<표 2> 참조)에 지역별 지역내총생산의 비율로 계산하여 지역적 특성을 고려한 각 연도의 지역별 학생 1인당

<표 2> 학교급별 1인당 공교육비 (단위 : 천원, 경상가격)

연도	초등학교	중학교	고등학교	전문대학	교육대학	대학
1989	467	553	636	935	2,645	1,678
1990	566	699	787	1,075	3,016	1,916
1991	656	855	980	1,263	3,299	2,247
1992	828	978	1,209	1,461	3,541	2,709
1993	1,013	1,119	1,370	1,637	3,616	3,172
1999	1,756	2,303	2,161	3,523	5,993	5,099
2000	2,023	2,690	2,841	3,095	6,449	5,591
2001	2,362	3,277	3,376	2,994	6,819	6,036
2002	2,859	3,348	3,379	3,223	7,017	6,472
2003	3,243	4,062	5,106	3,424	7,778	7,004

출처 : 교육인적자원부, 「교육통계연보」 각년도

공교육비를 추계하고, 각 지역의 학교급별 학생수를 이용해 총 공교육비를 계산하였다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\sum_i \sum_t PUE_{it} = \sum_i \sum_t (PUEP_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$$

(PUE_{it} : t시기 i지역의 총 공교육비, $PUEP_{it}$: t시기 i지역의 1인당 공교육비(2000년 불변가격), SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 학생수, $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율)

(2) 지역별 사교육비 추계

사교육비는 공교육비와 달리 공공회계 절차를 거치지 않고 학부모 내지는 학생이 교육을 위하여 직접 지출하는 비용을 의미한다. 즉 사교육비와 공교육비간의 개념 구분은 부담자가 누구냐에 의해서 결정되는 것이 아니라 지출의 직접 행위자가 공공단체(교육시행기관)이냐 아니면 개인이냐에 따라 결정되는 것이다. 따라서 사교육비의 주요항목으로는 교재비, 학용품비, 급식비, 교통비, 입시 학원 및 과외비, 기타 잡비 등이 포함된다.

사교육비 조사는 각 지역별 각급 학교에 재학 중인 학생 및 학부모에 대한 표본조사를 실시하여 이로부터 추정해야 하는 것이 바람직하지만, 본 연구에서 필요로 하는 사교육비 자료는 1990년대 전반기(1990~1994년)와 2000년대 전반기(2000~2004년)의 장기에 걸친 것이므로 사실상 표본조사가 불가능하다. 따라서 다른 방법을 통하여 필요한 자료를 구해야 하는데, 본 연구에서는 한국교육개발연구원(KEDI)에서 부정기로 조사한 자료를 활용하여 연도별 사교육비를 추계하였다.

구체적인 추계방법은 다음과 같다. 먼저, <표 3>의 자료를 바탕으로 지역적 특성을 고려하기 위해 해당 연도 및 지역별 지역내총생산의 비율로 보정한 후, 2000년 불변가격으로 환산하였다. 다음으로 각 지역 및 학교급별에 대해 선형, 로그, 다항식, 거듭제곱, 지수적 성장률(<그림 3, 4> 참조)을 산출하였고, 그중에서 설명력이 가장 높은 다항식을 이용하여 지역 및 학교급별 학생 1인당 사교육비를 추계하였다. 마지막으로 추계한 지역 및 학교급별 학생 1인당 사교육비와 지역별 학생수를 이용하여 각 지역의 연도별 총사교육비를 계산하였다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

<표 3> 학생 1인당 학교급별 사교육비 추정치 (단위 : 천원, 경상가격)

	1985[1)]	1990[2)]	1994[3)]	1998[4)]	2003[5)]
초등학교	324	813	1,350	3,299	2,527
중학교	350	733	1,532	2,062	3,329
일반계 고등학교	562	872	1,759	2,330	3,589
실업계 고등학교	382	620	1,004	840	2,214
전문대학	803	1,260	2,768	930	-
대학	865	1,308	2,381	3,949	4,569

주 : 1) 공은배 · 강태중 · 한유경(1985), 「교육투자규모와 수익률」, 한국교육개발원.
2) _____ · 천세영(1990), 「한국의 교육비 수준」, 한국교육개발원.
3) _____ · 백성준(1994), 「한국 교육투자의 실태와 수익률 분석에 관한 연구」, 한국교육개발원.
4) 김홍주 · 한유경 · 김현철(1998), 「한국의 교육비 조사연구」, 한국교육개발원.
5) 최상근 · 김양분 · 유한구 외(2003), 「사교육 실태 및 사교육비 규모 분석 연구」, 한국교육개발원.

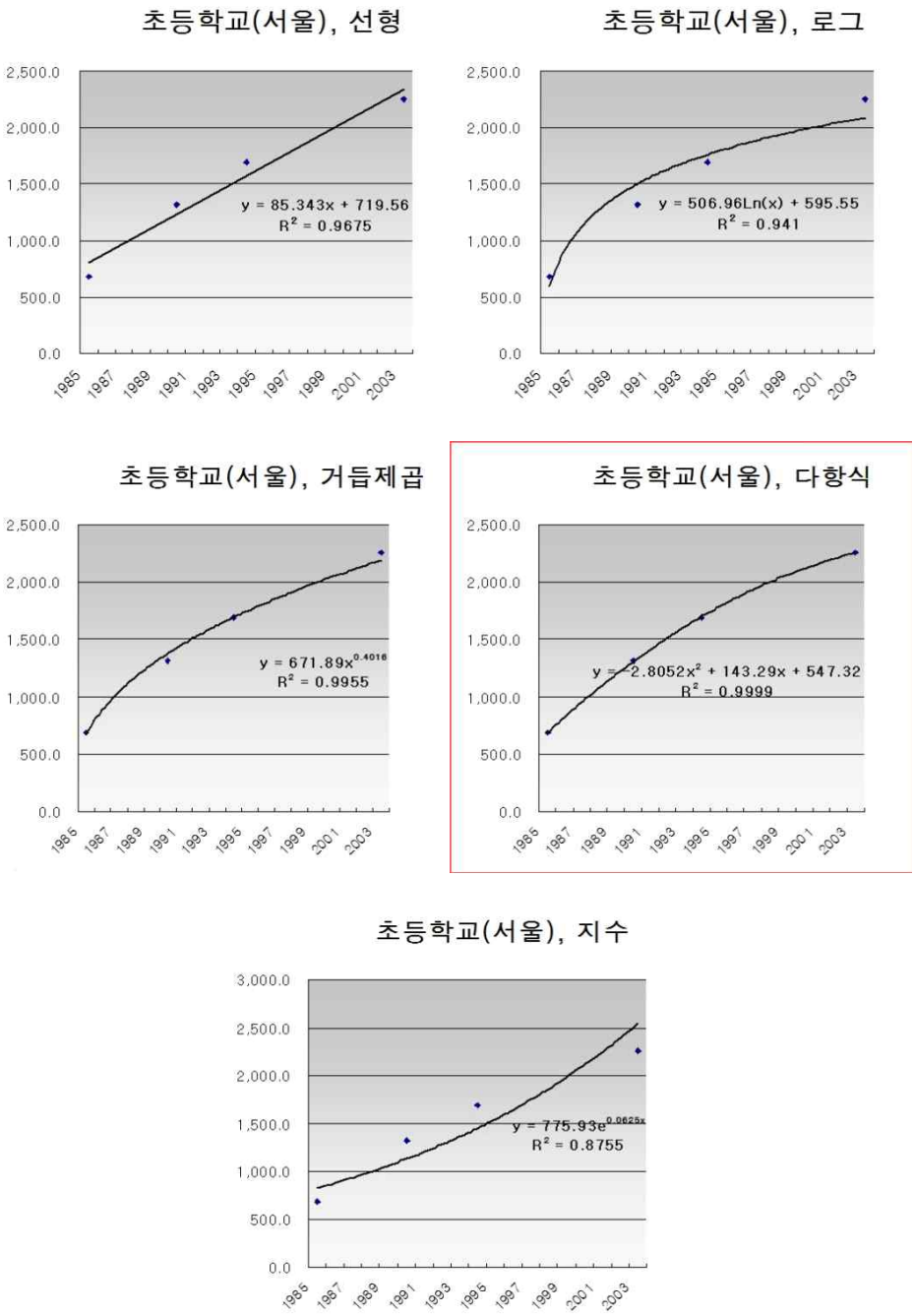
$$\sum_i \sum_t PRE_{it} = \sum_i \sum_t (PREP_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$$

(PRE_{it} : t시기 i지역의 총 사교육비, $PREP_{it}$: t시기 i지역의 1인당 사교육비(2000년 불변가격), SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 학생수, $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율)

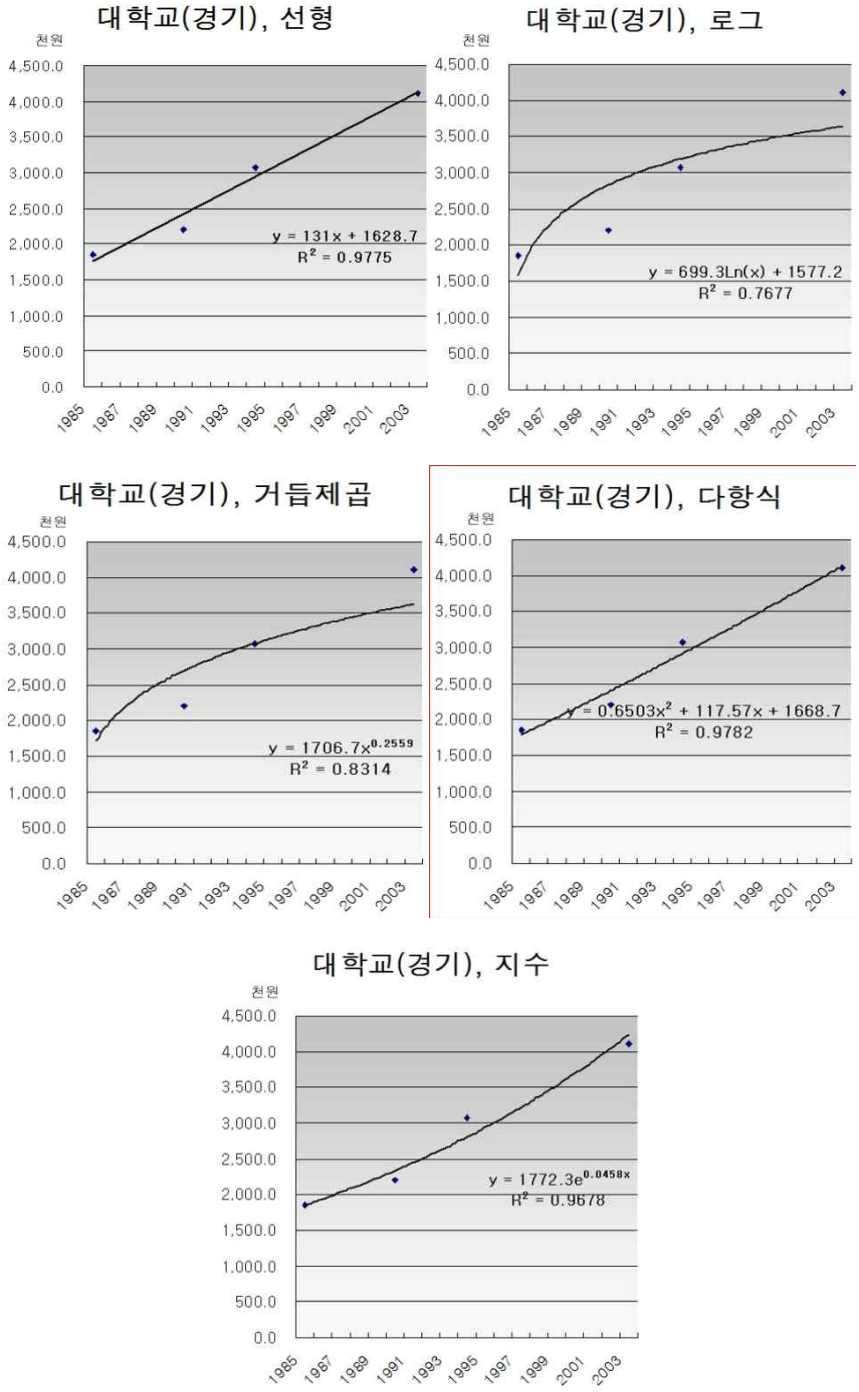
(3) 지역별 교육의 기회비용 추계

지역별 총 교육투자액을 추정하기 위해서는 학교교육의 간접비용인 기회비용이 필요하다. 기회비용은 교육기간 동안 취업할 수 없는 데서 오는 포기된 소득으로서, 이는 취학자의 학력별 임금으로부터 구할 수 있다. 경제학적으로 보통 만 15세 이상의 인구를 생산활동이 가능한 인구로 보기 때문에 본 연구에서는 중학교 재학연령이 12~15세임을 감안하여 초등학생과 중학생의 경우 기회비용은 발생하지 않는 것으로 하고, 고등학생의 기회비용은 중학교 졸업자의 임금에서, 대학생의 기회비용은 고등학교 졸업자의 임금에서 각각 교육의 기회비용을 산출하였다.

교육의 기회비용을 산출하는 방법은 다음과 같다. 노동부에서 발간한 『임금구조기본통계조사』에 있는 학력별 성별 임금(<표 4> 참조)에 교육인적자원부에서 발간한 연도별 『교육통계연보』의 지역별 고등학생(남성, 여성)과 대학생의 수(남성, 여성)를 곱하면 각 연도의 지역별 고등학생 및 대학생의 기회비용을 산정할 수 있다. 따라서 고등학생과 대학생의 기회비용 자료를 각 연도의 지역별로 합하면 지역별 총기회비용이 산정된다.



<그림 3> 서울지역 초등학교 사교육비 추세



<그림 4> 경기지역 대학교 사교육비 추세

<표 4> 학력 및 성별 임금 (단위 : 천원, 경상가격)

	중졸(남성)	중졸(여성)	고졸(남성)	고졸(여성)
1989	5,177	2,952	5,607	3,350
1990	5,976	3,422	6,462	3,914
1991	6,998	4,118	7,548	4,577
1992	8,412	4,785	8,793	5,263
1993	9,310	5,243	9,661	5,776
1999	13,664	8,212	14,626	9,846
2000	14,603	9,064	15,936	10,634
2001	15,109	9,696	16,709	11,169
2002	16,461	10,225	18,164	12,307
2003	17,246	10,916	19,436	13,172

출처 - 노동부, 「임금구조기본통계조사」, 각년도

이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\sum_i \sum_t OC_{it} = \sum_i \sum_t (W_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$$

(OC_{it} : t시기 i지역의 총 교육의 기회비용, W_{it} : t시기 i지역의 학력별 성별 임금, SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 성별 학생수, $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율)

지금까지 알아본 공교육비, 사교육비, 그리고 교육의 기회비용을 산출하는 식을 정리하면 <표 5>와 같고, 인적자본의 대리변수인 총 교육투자액은 아래의 수식을 통해 구할 수 있다.

$$\sum_i \sum_t Human\ Capital_{it} = \sum_i \sum_t (PUE_{it} + PRE_{it} + OC_{it})$$

<표 5> 인적자본 산정식

교육비 종류	산정식	비고
총 공교육비	$\sum_i \sum_t PUE_{it} = \sum_i \sum_t (PUEP_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$ (i=서울, 부산, …, 경남, 제주, t=1989~1993년, 1999~2003년)	· PUE_{it} : t시기 i지역의 총 공교육비 · $PUEP_{it}$: t시기 i지역의 1인당 공교육비 (2000년 불변가격) · SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 학생수 · $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율
총 사교육비	$\sum_i \sum_t PRE_{it} = \sum_i \sum_t (PREP_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$ (i=서울, 부산, …, 경남, 제주, t=1989~1993년, 1999~2003년)	· PRE_{it} : t시기 i지역의 총 사교육비 · $PREP_{it}$: t시기 i지역의 1인당 사교육비 (2000년 불변가격) · SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 학생수 · $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율
총 교육의 기회비용	$\sum_i \sum_t OC_{it} = \sum_i \sum_t (W_{it} \times SN_{it} \times GRDPR_{it})$ (i=서울, 부산, …, 경남, 제주, t=1989~1993년, 1999~2003년)	· OC_{it} : t시기 i지역의 총 교육의 기회비용 · W_{it} : t시기 i지역의 학력별 성별 임금 (2000년 불변가격) · SN_{it} : t시기 i지역의 학교급별 성별 학생수 · $GRDPR_{it}$: t시기 i지역의 GRDP비율

Ⅳ. 인적자본의 영향에 관한 실증분석

지금까지 실증분석을 위한 모형, 패널 데이터 분석을 위한 모형, 그리고 분석에 필요한 데이터의 선정에 대해 살펴보았다. 이하에서는 전국 15개 광역시·도의 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 패널 데이터에 대한 기술통계에 대해 살펴보고, 이를 통해 주어진 데이터의 구조와 변수에 따르는 개략적인 추세를 파악하였다. 또한 패널 모형을 통해서 우리나라가 지식기반사회에 진입함으로써 인적자본의 지역경제에 대한 영향을 살펴본 후 정책적인 시사점을 도출해 보도록 하겠다.

실증분석에 앞서 분석할 패널데이터는 경제시계열 자료이기 때문에 시계열이 안정적인지 확인하기 위해 단위근 검정을 실시한다. 또한 불안정한 시계열은 불안정성의 문제를 해결하고자 1차 혹은 그 이상의 차분을 하는데 이러한 경우 변수간 중요한 장기적 관계를 잃어버릴 수 있다. 따라서 불안정적인 단위근이 존재하더라도 변수간 공적분이 되어 있다면 회귀결과는 허구적이 아닐 수 있고, 통상적인 t값과 F값은 유효하다고 할 수 있다. 이에 공적분 검정을 실시하여 허구적 회귀상황을 피하는 사전검정을 실시한다.

본 연구에서는 앞에서 살펴본 모형(식 3.2)을 기초로 하여 패널데이터 분석을 실시하였다. 패널데이터 분석으로는 오차항을 지역간 특성효과와 교란항으로 분해하여 살피는 One-Way Error Component Regression Model과 지역간 특성효과 및 시간적 특성효과와 교란항으로 분해하여 살피는 Two-Way Error Component Regression Model을 모두 사용하였다. 또한 각각의 모형에 따르는 고정효과모형과 확률효과모형으로 나누어서 분석하였다.

지역경제에 영향을 미치는 중요한 변수이면서도 이것이 모형에 제대로 반영이 되지 않으면 그 모형은 전혀 유의하지 않게 된다. 이에 지역마다 알 수 없지만 해당 지역의 지역경제 특성을 결정짓는 어떤 요소가

있다고 가정하는 분석이 필요하게 된다. 이에 대한 검정(Hausman Specification Test)을 통해 고정효과모형이 적합한지 확률효과모형이 적합한지를 검정하게 될 것이다. 만일 고정효과모형이 적합하다고 분석된다면 지역경제에 영향을 주는 지역 고유의 변수를 가짐을 의미하게 된다. 반대로 확률효과모형이 더욱 유의하다면 시간의 흐름에 따라 고정적이라고 가정한 지역간 특성효과가 존재하지 않음을 의미하며 해마다 변화하는 어떠한 복잡한 요인이 지역별로 확률적임을 의미하게 된다.

이러한 패널 데이터분석을 위해 분석기간을 1990년대 전반기와 2000년대 전반기로 구분하고, One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model로 나누어 각각의 모형에 대해 고정효과모형과 확률효과모형으로 나누어 분석하도록 하겠다.

1. 패널 데이터의 기술통계 분석 및 변수의 시계열 변화

1) 패널 데이터의 기술통계 분석

분석단위로 설정된 15개 광역시·도 전체에 대한 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 기초통계량을 중심으로 살펴보았다(<표 6> 참조). 먼저, 우리나라 전체 지역의 변수별 평균값을 살펴보면 1990년대 전반기의 지역내총생산액은 평균적으로 26조원으로 나타났고, 2000년대 전반기의 경우 42조원으로 나타났다. 평균 자본스톡은 1990년대 전반기에 12조원, 2000년대 전반기에 37조원으로 나타났으며 노동스톡은 1990년대 전반기에 130만 명, 2000년대 전반기에 150만 명이었다. 우리나라 전국 평균 인적자본은 1990년대 전반기에는 301조원, 2000년대 전반기에는 539조원으로 나타나서 전반적으로 1990년대 전반기보다 2~3배 증가했음을 알 수 있다.

최소값과 최대값을 살펴보면 1990년대 전반기의 경우 지역내총생산액은 3조원에서 120조원까지 존재하여 분산이 매우 큰 것으로 나타났으며 자본스톡은 1조 9천억 원부터 66조원까지 나타났다. 노동스톡은 24만 명에서 480만 명, 인적자본은 5조원에서 2845조원까지 나타나 모든 변수의 편차가 큰 것으로 나타났다. 2000년 전반기 역시 모든 변수에서 편차가 심한 것을 확인 할 수 있다.

<표 6> 로그 변환 전 15개 광역시·도 통합 기초통계량

	변수	N	최소값	최대값	평균	표준편차	왜도	첨도
1990년대 전반기	지역내총생산 (백만원)	75	3236570	120246336	26045625	25861272	2.2	4.4
	자본스톡 (백만원)	75	1894080	66373570	12134398	12879933	3.0	8.7
	노동스톡 (천명)	75	240	4884	1297	1140	2.0	3.7
	인적자본 (백만원)	75	5390139	2845245433	301088726	610864674	3.1	8.8

	변수	N	최소값	최대값	평균	표준편차	왜도	첨도
2000년대 전반기	지역내총생산 (백만원)	75	5289484	156224159	42623376	41501894	1.7	1.8
	자본스톡 (백만원)	75	5749866	165580467	36806980	31726714	2.2	4.7
	노동스톡 (천명)	75	267	5062	1515	1365	1.8	2.0
	인적자본 (백만원)	75	6654277	3659833887	539034638	964987774	2.2	3.5

편차가 지나치게 클 경우 모형에서 계수를 추정할 때에 이분산성을 발생시킬 가능성이 높아짐을 의미하며 이를 조정할 필요성이 있음을 시

사한다. 변수들의 분포에 대한 추가적인 정보를 제공해주는 왜도와 첨도를 살펴보면 1990년대 전반기와 2000년대 전반기 모두 자료변환이 필요함을 짐작할 수 있다. 또한 자료의 왜도와 첨도가 높을 경우 회귀분석에서의 정규성 가정을 충족시키지 못하게 되어 계수의 추정이 잘못될 가능성이 높아지게 된다.

왜도는 변수들의 정규분포곡선이 좌우로 기울어졌는지 알려주는 값을 의미하며 정규분포의 왜도 값은 0이다. 왜도 값이 0보다 크면 좌측으로, 0보다 작으면 우측으로 기울어진 것을 판단할 수 있다. 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 모든 변수가 0보다 큰 값을 가져 좌측으로 기울어 졌음을 알 수 있다. 첨도의 경우 정규분포곡선이 뾰족한지 평평한지 알려주는 것으로 정규분포곡선에서 첨도 값은 3이며 3보다 크면 뾰족하고, 작으면 평평하다. 1990년대 전반기와 2000년대 전반기에 자본스톡과 인적자본의 첨도는 3보다 큰 수치를 보였다. 이는 두 시기에 특정 지역에서 자본스톡과 인적자본의 투자가 활발했기 때문인 것으로 판단된다.

자료가 안정되지 못하면 모형의 계수추정이 제대로 이루어지지 못하게 되며 추정된 계수값 역시 신뢰할 수 없게 되는 위험이 있다. 이에 자료의 편차와 왜도 및 첨도를 향상시켜 모형에 알맞은 자료를 생성해야 하고, 궁극적으로 본 연구에서 추정해야 되는 모형의 데이터가 원자료에 자연로그를 취한 값이기 때문에 로그로 변환한 값에 대해 기초통계분석을 실시하였다. 그 결과는 <표 7>과 같다. 로그를 취한 변수들의 기초통계량 값은 전반적으로 매우 안정되게 나타났다. 왜도와 첨도가 컸던 자본스톡과 인적자본의 경우 1990년대 전반기와 2000년대 전반기에 각각 0.9, 0.4, 0.2, 0.3(왜도), 1.5, 0.6, 0.3, 0.3(첨도)로 안정되었으며 표준오차 역시 모두 0.3(왜도), 0.5(첨도)로 나타나 크게 문제가 되지 않았다. 나머지 변수의 경우도 모두 표준오차가 안정된 수준에서 조정되어 모형 추정에 있어서 큰 문제가 되지 않았다.

<표 7> 로그 변환 후 15개 광역시·도 통합 기초통계량

	변수	N	최소값	최대값	평균	표준편차	왜도	첨도
1990년대 전반기	지역내총생산 (백만원)	75	15.0	18.6	16.7	0.8	0.4	0.4
	자본스톡 (백만원)	75	14.5	18.0	16.0	0.7	0.9	1.5
	노동스톡 (천명)	75	5.5	8.5	6.9	0.7	0.4	0.1
	인적자본 (백만원)	75	8.6	14.9	11.5	1.4	0.5	0.6

	변수	N	최소값	최대값	평균	표준편차	왜도	첨도
2000년대 전반기	지역내총생산 (백만원)	75	15.5	18.9	17.2	0.8	0.3	-0.1
	자본스톡 (백만원)	75	15.6	18.9	17.2	0.7	0.2	0.3
	노동스톡 (천명)	75	5.6	8.5	7.0	0.7	0.5	0.2
	인적자본 (백만원)	75	8.8	15.1	12.0	1.5	0.3	0.3

2) 각 변수의 시계열 변화

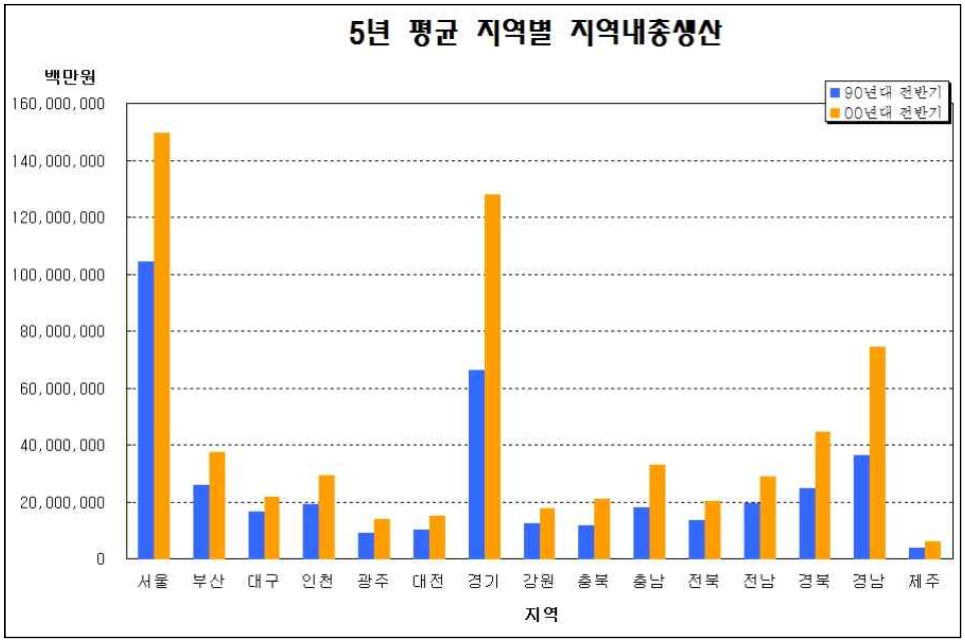
지식기반사회 진입 전과 후의 연대별 변화를 살펴보기 위해 각 지역에 대한 지역내총생산, 자본스톡, 노동스톡, 그리고 인적자본의 시계열 평균치를 구하였다. 또한 각 변수의 지역별 상승률을 구하여 시계열 변화를 살펴보았다.

(1) 지역내총생산(GRDP)

지역내총생산에 대해서 전반적인 지역별 변화를 살펴보기 위해 각

시계열의 평균치를 구하였다. <그림 5>는 5년 평균 지역별 지역내총생산을 보여주고 있다.

<그림 5>를 통해 두 시점간의 추세를 살펴보면 모든 지역이 지역내총생산이 증가했음을 확인할 수 있다. <표 8>은 지역별 지역내총생산의 성장률을 나타낸 것으로 1990년대 전반기에는 모든 지역에서 평균 지역내총생산액이 390조원에서 639조원으로 1.6배 증가함을 알 수 있다. 전국을 기준으로 경기도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도지역이 크게 상승하였고, 유일하게 경상남도가 2배 이상 증가했음을 알 수 있다.



<그림 5> 5년 평균 지역별 지역내총생산 변화

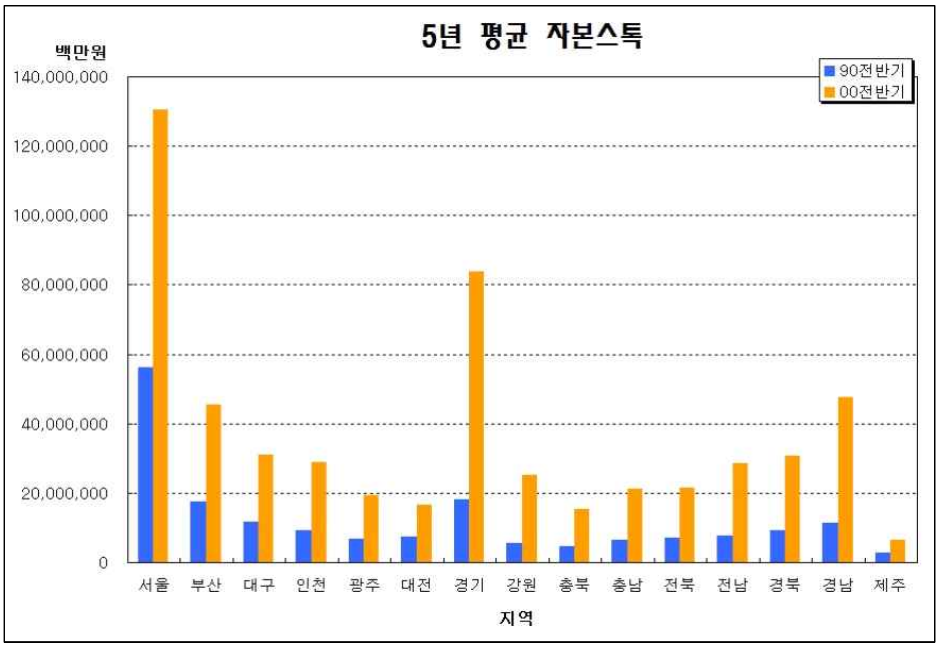
<표 8> 지역별 지역내총생산 성장률 (2000=100)

지역	1990년대 전반기(백만원)	2000년대 전반기(백만원)	성장률
전국	390,684,374	639,350,641	163.6%
서울	104,237,302	149,450,233	143.4%
부산	25,921,954	37,450,310	144.5%
대구	16,362,906	21,546,541	131.7%
인천	19,160,837	29,252,896	152.7%
광주	9,114,555	13,743,264	150.8%
대전	10,159,170	14,971,043	147.4%
경기	66,099,947	128,012,183	193.7%
강원	12,207,502	17,430,767	142.8%
충북	11,674,629	21,120,611	180.9%
충남	17,791,612	32,826,607	184.5%
전북	13,611,552	20,224,601	148.6%
전남	19,286,778	28,658,912	148.6%
경북	24,764,584	44,431,000	179.4%
경남	36,405,637	74,340,716	204.2%
제주	3,885,405	5,890,958	151.6%

(2) 지역별 자본스톡

<그림 6>은 5년 평균 지역별 자본스톡의 변화를 보여준다. 전체적인 추세를 살펴보면 모든 지역이 일정한 패턴으로 자본스톡이 증가함을 볼 수 있다.

<표 9>는 지역별 자본스톡의 성장률을 나타낸 것으로 1990년대 전반기의 전국 평균 자본스톡은 182조원이었고, 2000년대 전반기에는 552조원으로 약 3배 증가했음을 알 수 있다. 우리나라 전체 자본스톡 성장률보다 높은 지역은 인천, 경기, 강원, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도로써 특히, 경기, 강원, 경상남도는 4배 이상 증가했음을 알 수 있다.



<그림 6> 5년 평균 자본스톡 변화

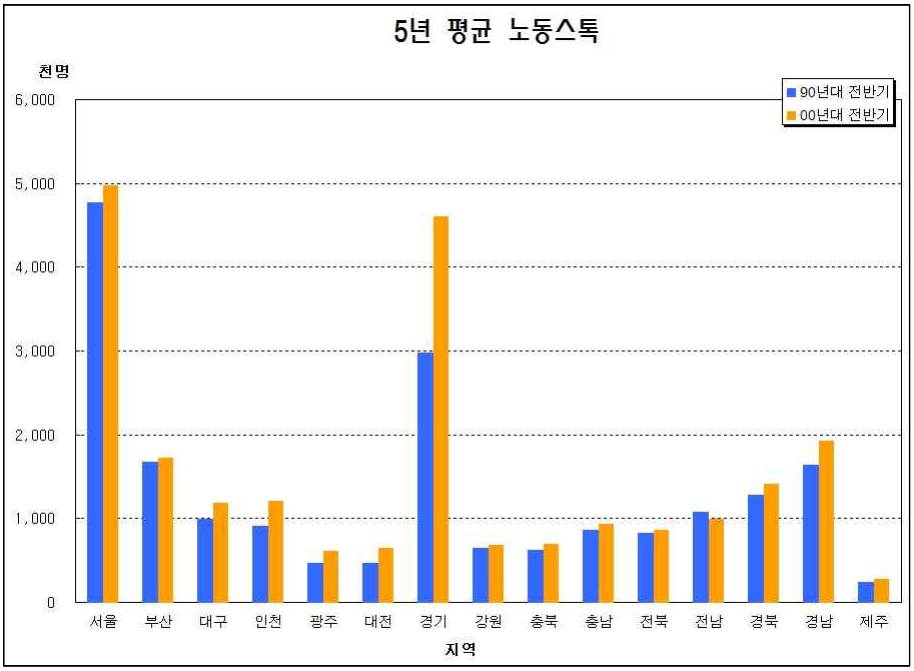
<표 9> 지역별 자본스톡 성장률 (2000=100)

지역	1990전반기(백만원)	2000전반기(백만원)	성장률
전국	182,015,962	552,104,695	303.3%
서울	56,250,826	130,335,873	231.7%
부산	17,518,000	45,552,844	260.0%
대구	11,771,617	31,077,611	264.0%
인천	9,347,245	28,858,233	308.7%
광주	6,881,681	19,189,300	278.8%
대전	7,327,038	16,587,911	226.4%
경기	18,111,260	83,948,440	463.5%
강원	5,659,118	25,121,640	443.9%
충북	4,715,728	15,280,310	324.0%
충남	6,511,959	21,304,796	327.2%
전북	7,069,278	21,597,393	305.5%
전남	7,678,694	28,514,734	371.3%
경북	9,079,168	30,704,298	338.2%
경남	11,439,476	47,444,571	414.7%
제주	2,654,875	6,586,742	248.1%

(3) 지역별 노동스톡

<그림 7>은 5년 평균 지역별 노동스톡을 나타낸 것이다. 전체적인 추세를 살펴보면 2000년대 전반기의 총 경제활동인구는 1990년대 전반기에 비해 소폭 증가했음을 볼 수 있다. 이를 지역별로 보면 경제활동인구가 경기지역에서 뚜렷하게 증가했고, 전라남도 지역은 오히려 감소했다. 이 두 지역을 제외한 지역에서는 약간씩 증가하는 것을 볼 수 있다.

<표 10>은 지역별 노동스톡의 성장률을 나타낸 것으로 전국의 평균 노동스톡은 1,945만 명에서 약 1.2배 증가한 2,273만 명으로 증가하였다. 전국 평균 노동스톡 성장률보다 더 높은 지역으로는 대구, 인천, 광주, 대전, 경기, 경상남도로 이중에서 경기지역이 154.9%로 제일 높은 성장률을 보였다.



<그림 7> 5년 평균 노동스톡 변화

자료 : 통계청, 「경제활동인구연보」, 각 년호

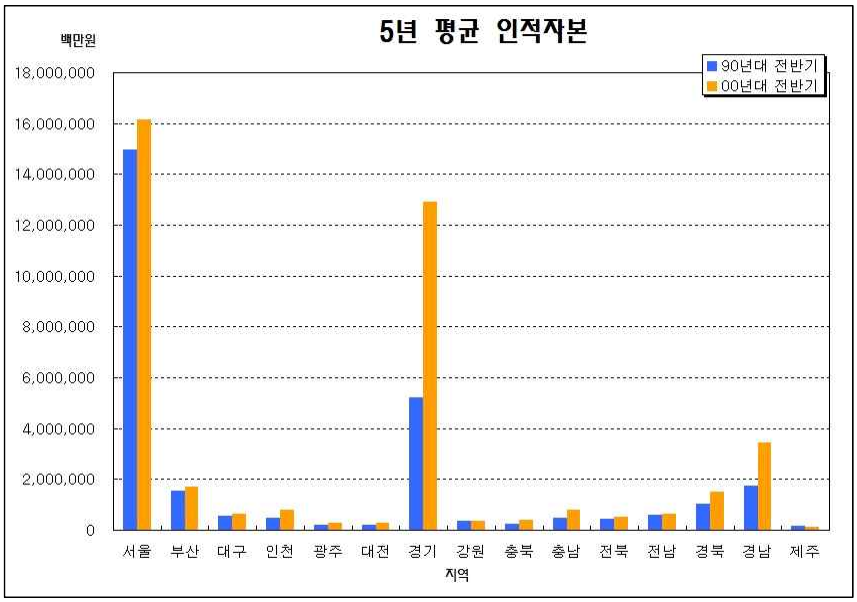
<표 10> 지역별 노동스톡 성장률

지역	1990년대 전반기(천명)	2000년대 전반기(천명)	성장률
전국	19,461	22,730	116.8%
서울	4,764	4,978	104.5%
부산	1,677	1,721	102.6%
대구	997	1,187	119.1%
인천	908	1,210	133.1%
광주	472	613	129.9%
대전	465	648	139.3%
경기	2,975	4,607	154.9%
강원	647	684	105.8%
충북	621	690	111.2%
충남	861	926	107.6%
전북	828	862	104.1%
전남	1,081	991	91.7%
경북	1,278	1,406	110.0%
경남	1,642	1,930	117.5%
제주	245	277	113.2%

(4) 지역별 인적자본스톡

<그림 8>은 5년 평균 인적자본의 변화를 지역별로 타나낸 것으로 전체적인 추세를 살펴보면 제주지역을 제외한 모든 지역이 상승하였고, 경기와 경상남도지역의 상승이 두드러짐을 알 수 있다.

<표 11>은 지역별 인적자본의 성장률을 정리한 것으로 전국의 평균 인적자본은 28조원에서 약 1.4배 증가한 40조원으로 증가한 것을 알 수 있다. 전국 평균 인적자본의 성장률보다 높은 지역은 인천, 대전, 경기, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도지역이다. 특히 경기와, 경상남도 지역의 성장이 두드러지게 나타났음을 알 수 있다.



<그림 8> 5년 평균 인적자본 변화

<표 11> 지역별 인적자본 성장률 (2000=100)

지역	1990년대 전반기(백만원)	2000년대 전반기(백만원)	성장률
전국	28,021,439	40,427,598	144.3%
서울	14,957,218	16,134,298	107.9%
부산	1,535,160	1,711,624	111.5%
대구	553,209	644,050	116.4%
인천	472,099	788,276	167.0%
광주	210,143	269,000	128.0%
대전	200,872	293,879	146.3%
경기	5,215,566	12,914,163	247.6%
강원	338,456	341,736	101.0%
충북	234,545	396,302	169.0%
충남	462,392	808,335	174.8%
전북	451,125	498,825	110.6%
전남	580,525	646,554	111.4%
경북	1,018,637	1,503,755	147.6%
경남	1,750,038	3,438,679	196.5%
제주	41,455	38,120	92.0%

2. 단위근 검정

일반적으로 경제시계열 자료는 몇몇 특성있는 자료를 제외하고는 불안정적(non-stationary)인 특징을 가지고 있다. 시계열이 불안정적일 때 시계열분석을 전통적인 회귀분석이론에 입각한 추정 및 검정에는 오류가 있을 수 있다. 시계열 변수의 추정과 검정에 있어서 기본적인 가정은 시계열 자료가 안정적(stationary)이어야 한다. 통상적인 계량경제분석에서는 경제시계열이 안정적이라고 가정하고 있지만, 확률적 추세가 포함되어 있는 경우 경제시계열간 아무런 상관관계가 없더라도 표본수가 커짐에 따라 외견상 유의한 상관관계가 있는 것처럼 보이는 허구적 회귀(supurious regression)의 문제[8] 등이 발생하게 된다. 따라서 계량경제분석시 해당 경제시계열이 확률적 추세가 있는 불안정적인지를 검정해야 한다. 대표적인 불안정성이 있는 시계열은 단위근(unit root)을 갖는 계열이다. 각종 연구에서 대부분의 거시경제시계열이 단위근을 갖는 확률보행(random walk)과정을 따르는 것으로 나타나고 있다. 따라서 시계열은 안정성여부의 검증을 위해 일정한 검정방법이 필요한데, 이를 단위근 검정(unit root test)이라 한다.

일반적으로 시계열 자료에서 식(4.1)처럼 AR(1)[9]과정을 따를 때 ρ=1이면 경제시계열이 단위근을 갖는다고 할 수 있다.

---

8) 시계열이 불안정적인 변수들간의 회귀분석의 결과에서는 변수간의 상관관계가 없음에도 불구하고 다중결정계수값(R^2)과 유의성검정(t)을 위한 검정통계량 값이 높게 나타나게 될 수 있다. Granger and Newbold(1974)는 R^2>d 로 추정된 회귀가 허구적 회귀일 수 있다고 지적하고 있다.

9) $Y_t = C + \pi_1 Y_{t-1} + \varepsilon_t$의 식처럼 과정 내에 과거의 시차변수가 포함된 영향을 받게 되는 것을 자기회귀과정(AR(autoregressive) process)이라 한다. 우변항에서 가장 긴 시차를 그 과정의 자기회귀 차수(AR order)라 하고 이 식에서의 AR차수는 1이기 때문에 이를 AR(1)이라 표현한다.

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \cdots(4.1)$$

여기서 ρ는 모수이며 ε_t는 백색오차(white noise)[10]이다.

단위근 검정에는 DF(Dickey-Fuller Test), ADF(Augmented Dickey-Fuller Test), Said-Dickey 검정법(Said-Dickey Test), PP 검정법(Phillips-Perron Test) 등이 있다.

가장 간단한 DF검정은 식(4.1)을 y_{t-1}로 차분한 뒤 γ=0 인지를 검정하는 것이다. 이를 식으로 표현하면 식(4.2)로 표현될 수 있다.

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \cdots(4.2)$$

(단, $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, $\gamma = (\rho - 1)$)

식(4.2)에 상수항과 시차를 고려한 선형추세를 포함시키면 각각 식(4.3)과 식(4.4)가 도출된다.

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \cdots(4.3)$$

$$\Delta y_t = \alpha + \beta T + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \cdots(4.4)$$

따라서 귀무가설은 $H_0: \gamma = 0$이며 대립가설은 $H_1: \gamma \neq 0$이라고 할 수 있다. 그러나 DF검정은 오차항이 자기상관[11]을 내포하지 않는다는

---

10) ε_t가 평균이 0이고, 일정한 분산을 갖는 상호 독립적인 정규분포를 따르는 확률분포변수라 가정할 때, 이러한 조건을 만족시키는 변수를 백색오차 또는 백색잡음이라 부른다.

11) 단위근 검정에서 이분산(二分散)문제는 심각하게 나타나지 않는다고 알려져 있어서 대부분 이

기본가정에서 출발하고 있어 검정시 한계가 있다.[12] 따라서 AR(P)과정을 따른 시계열까지 검정을 확장할 필요가 있으며, 이를 가능토록 하는 검정이 ADF검정이다. ADF검정은 식(4.5)에서 γ=0인지를 검정하는 것이다.

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \delta_2 \Delta y_{t-2} + \cdots + \delta_{p-1} \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t \quad \cdots(4.5)$$

본 연구에서는 단위근 검정에서 ADF검정을 수행함으로써 DF검정에서의 기본가정에 대한 문제를 고려하였다. 또한 식(4.5)에 상수항을 포함한 ADF검정의 식은 식(4.6)과 같이 표현된다.

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \cdots(4.6)$$

검정할 가설은 $H_0 : \gamma = 0$이다. 식(4.6)에 대한 회귀분석을 실시 한 후 γ에 대한 t통계량 값을 이용하여 해당 자료의 단위근 유무를 판정하게 되는데, γ의 t통계량 값이 임계치보다 클 경우에는 귀무가설을 기각, 즉 단위근이 존재하지 않게 된다.

를 고려하지 않는다.

12) DF검정방법은 오차항이 iid(independently, identically distributed variable, white noise)라는 가정하에 추정하고 있으나, 비현실적 가정에 입각하고 있다는 문제점을 안고 있다. 일반적으로 이 가정은 만족되지 못하는 것으로 기대되기 때문에, 자기상관이 존재하는 일반적인 상황을 가정한 단위근 검정방법이 필요하게 된다.(이종원, 2001)

3. 공적분 검정

불안정적인 경제시계열의 경우에도 변수 간 장기적 관계가 존재할 수 있게 되는 경우가 있다. 이러한 경우 장기적 관계로부터 괴리는 안정적으로 되고, 이때 이들 변수들은 공적분되어 있다고 할 수 있다. 엥글과 그랜져(Engle and Granger)[13]에 의하면 두 경제시계열에 단위근이 존재하고, 선형결합에는 단위근이 존재하지 않는 경우에 변수 간에 공적분되어 있다고 할 수 있다.

공적분의 존재는 단지 선형회귀분석의 존재가치 여부를 검정하는데 그치는 것이 아니라, 변수 간에 설정된 함수관계를 검정하는 효과를 갖는다. 즉 변수들 간에 장기간에 걸쳐 일정한 관계를 유지하며 함께 변동할 것으로 기대할 수 있는 것이다.

공적분 검정방법에는 회귀잔차에 기초한 검정과 방정식 체계에 의한 다변량 시계열분석을 통한 공적분 검정이 있다. 회귀잔차에 의한 공적분 검정에는 Engle and Granger의 DF 검정법, ADF 검정법, CDRW(cointegrating regression Durbin Watson)검정법 등이 있으며, 다변량 시계열을 분석하는 검정방법에는 Johansen검정법이 있다.

일반적인 모형에 대한 검정은 다음과 같다.

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta T + \gamma Y_{t-1} + \sum \delta_i \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

일반적인 위의 모형에 대한 귀무가설은 $H_0 : \alpha = \beta = \gamma = 0$으로 하여 귀무가설이 기각되면 공적분 관계가 성립되는 것으로 판정할 수 있다.

---

13) Engle, R. F. and Granger. C. W. J.(1987), "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing", *Econometrica*, 55(2), pp. 251~276.

4. 단위근 검정 및 공적분 검정 결과

1) 단위근 검정 결과

지역내총생산과 자본스톡 등의 각 변수의 시계열 자료의 안정성 여부를 판정하기 위해 상대적으로 신뢰성이 높은 ADF검정법을 사용하여 상수(intercept)만을 포함하는 경우와 상수와 추세(trend) 모두 포함하는 경우로 나누어 단위근 검정을 실시하였다. 사용한 통계 패키지는 Eviews Ver. 5.0이고, 단위근 검정결과는 다음의 <표 12, 13>과 같다.

<표 12> 단위근 검정Ⅰ(상수 포함)

검정대상변수	Statistic	Prob.
ln_GRDP	14.9130	0.9902
ln_CAP	16.2219	0.9808
ln_LAB	34.7602	0.2515
ln_HUM	8.05941	1.0000

<표 13> 단위근 검정Ⅱ(상수와 추세 포함)

검정대상변수	Statistic	Prob.
ln_GRDP	26.8670	0.6302
ln_CAP	48.2272	0.0188
ln_LAB	17.0966	0.9741
ln_HUM	43.5676	0.0522

검정결과 상수를 포함한 단위근 검정에서는 모든 변수에서 단위근이 존재하는 것으로 나타났고, 반면 상수와 추세 모두를 포함한 단위근 검

정에서는 자본스톡과 인적자본은 단위근이 존재하지 않고, 지역내총생산과 노동스톡에서 단위근이 존재하는 것으로 나타났다.

<표 14> 1차 차분된 자료의 단위근 검정Ⅰ(상수 포함)

검정대상변수	Statistic	Prob.
D(ln_GRDP)	118.582	0.0000
D(ln_CAP)	179.697	0.0000
D(ln_LAB)	140.107	0.0000
D(ln_HUM)	148.935	0.0000

<표 15> 1차 차분된 자료의 단위근 검정Ⅱ(상수와 추세 포함)

검정대상변수	Statistic	Prob.
D(ln_GRDP)	80.9087	0.0000
D(ln_LAB)	107.556	0.0000

<표 14, 15>에서 1차 차분한 자료에 대하여 ADF검정을 실시해 본 결과, 추세의 포함여부와 상관없이 모두 유의수준 1%에서 단위근이 사라지는 것으로 나타났다. 따라서 원자료를 차분하는 경우에는 단위근 현상이 모두 사라지는 것으로 나타났고, 추세의 포함여부에 상관없이 모든 변수가 1차 적분된 I(1)[14]으로 판정되었다.

14) 대다수의 시계열 자료에서 무작위적 충격은 누적적으로 미래에 대해 영속적인 영향을 미치는 것으로 분석된다. 이러한 문제를 유발하는 불안정성은 일반적으로 차분을 통해 해소될 수 있다. 일반적으로 계열이 d번 차분되어야만 안정적이 되는 경우 d차수 누적(integrated of order d)되었다고 하거나 I(d)라고 한다. Hill, R., W. Griffiths. and G. Judge.(2000), *Undergraduate Econometrics, (2nd ed.)*, New Jersey: John Wiley & Sons (이병락 역(2004), 「계량경제학」, 서울: 시그마프레스, p. 447.)

2) 공적분 검정 결과

이상으로 단위근 검정결과 분석대상 시계열변수들이 불안정적인 것으로 밝혀졌다. 그러나 시계열 자료가 개별적으로 불안정성을 띄고 있어도 이들의 선형결합은 안정적일 수 있다. 따라서 변수들 간의 장기적 선형관계가 존재하는가를 판정하는 세 변수간의 공적분 검정을 수행하였다.

공적분 검정은 다변량시계열을 분석하는 요한슨공적분 검정(Johansen's Cointegration Test)을 이용하였고, <표 16>은 공적분이 존재하지 않는다는 귀무가설에 대한 검정을 의미한다. 우도비통계량(likelihood ratio)은 λtrace(r)로 귀무가설은 공적분벡터의 수가 r개보다 작거나 같다 이다. 따라서 H_0 : r = 0인 경우 λtrace(0) = 67.82로 유의수준 1%와 5%에서 기각되었음을 알 수 있다. 반면, H_0 : r≤1인 경우 λtrace(1) = 20.74로 유의수준 1% 및 5%에서 기각할 수 없기 때문에 유의수준 1%에서 공적분 관계가 있는 것으로 결론지을 수 있다. 즉 자본스톡, 노동스톡, 인적자본은 장기적으로 서로 간에 비례적으로 그들을 유지할 균형조건이 없음을 의미하는 것이다.

<표 16> 요한슨공적분 검정(Johansen's Cointegration Test)

Eigenvalue	Likelihood Ratio	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)
0.191076	67.81793	42.44	48.45	None **
0.058812	20.74272	25.32	30.45	At most 1
0.032291	7.286792	12.25	16.26	At most 2

* 유의수준 α=0.01에서 유의함

** 유의수준 α=0.05에서 유의함

이상으로 단위근 검정과 공적분 검정을 실시한 결과에 따르면 구축한 패널 데이터는 불안정적인 단위근이 존재하더라도 변수간에 공적분 관계가 성립하기 때문에 불안정성의 문제를 해결하고자 차분을 하지 않아도 회귀결과는 허구적이 아닐 수 있고, t값과 F값이 유효하다고 할 수 있다.

이하에서는 패널 데이터분석을 하기 위해 One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model로 나누어 각각의 모형에 대해 고정효과모형과 확률효과모형으로 분석하도록 하겠다.

5. 지역경제의 시계열적 특성 분석

본 연구에서는 패널 데이터를 분석함에 있어서 SAS Release 8.02를 사용하고, MIXED를 통해 분석하였다.

MIXED의 추정방법에는 크게 3가지로 구분된다. 방법의 분류는 공분산 파라미터에 대한 추정방법에 따라서 결정되는데 첫째, REML(Residual Maximum Likelihood)방법은 잔차최대우도 기법으로 MIXED의 기본 추정법이다. 둘째, ML(Maximum Likelihood)방법은 최대우도법에 의해서 계수를 추정한다. 셋째, MIVQUE0(Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation of the Covariance Parameters)는 공분산 파라미터를 추정할 때에 최소분산 2차 불편추정방법을 사용하는 기법이다.

본 분석에서는 REML방법을 사용하여 분석하였으며, 이분산성 제거를 위해 지역내총생산에 분산 가중치(weight)를 주었다.

4가지의 모형을 분석한 결과 모든 모형에서 확률효과모형보다 고정효과모형이 적합한 것으로 나타났고, 오차항에 지역특성효과와 시간특성효과를 함께 고려한 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형이 가장 적합한 모형으로 판단되었다. 이에 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형 분석결과에 대해 살펴보았다(나머지 결과는 부록참조).

Two-Way Error Component Regression Model은 오차항에 지역특성효과와 함께 시간특성효과를 가정하는 경우이다. 즉, 시간에 따라서 변하지 않는 지역의 고정적인 고유한 특성이 지역특성효과가 되는 것이고, 시간에 따라 개별 지역 전체에 영향을 미치는 구조적이고 체계적인 고유한 특성이 시간특성효과가 되는 것이다. 모형 추정은 REML(Residual Maximum Likelihood) 방식에 의해서 이루어졌으며 그 결과는 <표 20>과 같다.

<표 20>은 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형에 의한 지역특성효과와 시간특성효과를 오차항에 가정한 모형의 분석결과이다. 계수값을 살펴보면 90년대 전반기에 자본스톡은 (-)의 값을 가지지만 의미가 없는 것으로 나타났다. 또한 노동스톡역시 의미 없는 것으로 나타났다. 반면 인적자본의 탄력성은 0.0652(6.5%)로 지역경제에 미치는 영향력이 매우 낮은 것을 확인 할 수 있었다.

2000년대 전반기의 경우에는 90년대 전반기와 마찬가지로 자본스톡은 (-)의 값을 가지고 의미가 없으며 노동스톡 역시 의미 없는 것으로 나타났다. 하지만 인적자본의 탄력성은 0.2139(21.39%)로 90년대 전반기에 비해 현격히 높아짐을 확인하였다.

이렇듯 독립변수에 대한 계수값이 앞의 모형에 비해서 크게 차이가 나는 이유는 지역특성효과와 시간특성효과를 추출해 내기 위해 자유도를 소모시켰기 때문인 것으로 판단된다. 15개 지역에 대한 14개의 지역더미변수와 5년 시계열에 대한 4개의 시간더미변수가 추가됨으로써 전반적인 계수 추정의 효율성을 저하시킨 것이다. 따라서 상대적으로 유의성이 떨어지는 계수값 자체에 대한 해석보다는 왜 그러한 값을 갖게 되었는지에 대한 논의와 지역특성효과 및 시간특성효과에 대한 함의를 논하는 데에 중점을 두는 것이 보다 합당하다 하겠다.

시간특성효과를 살펴보면 1990년대 전반기와 2000년대 전반기의 1994년과 2004년의 시간특성효과 계수 값이 0으로 나와 있음을 볼 수 있는데 이는 고정효과모형에서 시간 더미변수를 설정하면서 1994년과 2004년을 기준으로 하였기 때문이다. 모든 추정값이 (-)값을 갖고 그 값이 작아지는 것은 1994년과 2004년에 비해 주어진 변수에 의해서는 설명할 수 없는 어떤 요소가 시계열적으로 증가했음을 시사하고 있다.

<표 20> Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형 추정 결과

			1990년대 전반기		2000년대 전반기		
Effect	Region	Year	Estimate	Standard Error	Year	Estimate	Standard Error
Intercept			17.8230***	0.7335		15.1972***	1.3678
지역특성 효과	부산		-1.2514***	0.08383		-0.8325***	0.1702
	충북		-1.9415***	0.1606		-1.0328***	0.3010
	충남		-1.5612***	0.1355		-0.7651***	0.2514
	대구		-1.6480***	0.1227		-1.1500***	0.2369
	대전		-2.0614***	0.1755		-1.3066***	0.3152
	강원		-1.9174***	0.1537		-1.1868***	0.3031
	광주		-2.1744***	0.1744		-1.3669***	0.3218
	경북		-1.2775***	0.1059		-0.6245***	0.1935
	경기		-0.3976***	0.04723		-0.1065***	0.02521
	경남		-0.9261***	0.08710		-0.3049**	0.1386
	인천		-1.4806***	0.1306		-0.8907***	0.2283
	제주		-2.9343***	0.2280		-1.7448***	0.4601
	전북		-1.8253***	0.1370		-1.1384***	0.2723
	전남		-1.4939***	0.1206		-0.8534***	0.2507
	서울		0	.		0	.
시간특성 효과		1990	-0.2837***	0.01497	2000	-0.1362***	0.02061
		1991	-0.1926***	0.01361	2001	-0.09224***	0.02131
		1992	-0.1282***	0.01113	2002	-0.04126**	0.01733
		1993	-0.08127***	0.009154	2003	-0.01891	0.01215
		1994	0	.	2004	0	.
	자본스톡 (LN_CAP)		-0.01265	0.02778		-0.00992	0.02707
	노동스톡 (LN_LAB)		0.004422	0.08200		0.07774	0.1496
	인적자본 (LN_HUM)		0.06524**	0.02965		0.2139***	0.07378

** 유의수준 α=0.05에서 유의함

*** 유의수준 α=0.01에서 유의함

고정효과모형의 결과치에 나온 지역특성효과의 값은 서울을 기준으로 해서 나온 수치를 의미한다. 이 수치를 통해 각 지역의 특성이 지역내총생산에 미치는 영향정도 변화를 살펴보기 위하여 지역별 영향력 계수를 계산해 보면 <표 21>과 같다. 90년대 전반기와 2000년대 전반기의 상위그룹(서울, 경기, 경상남도)과 하위그룹(대전, 광주, 제주)의 순위는 변함이 없고, 중간그룹에서 많은 변화가 일어난 것을 알 수 있다. 상위그룹은 다른 지역에 비해 정치, 경제, 사회, 문화 등의 우위로 물적·인적자원이 집중되어 지역경제성장에 상대적으로 많은 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다. 이러한 사실을 통해 상위그룹은 동일한 액수의 교육투자가 이루어지더라도 지역의 우월적 지위로 인해 외부효과(externality)가 발생하여 하위그룹의 지역에서보다 그 효과가 크게 나타났을 가능성이 크다고 하겠다.

<표 21> 각 지역별 영향력 변화

	1990년대 전반기		2000년대 전반기	
순위	지역	영향력 계수	지역	영향력 계수
1	서울	17.82	서울	15.20
2	경기	17.43	경기	15.09
3	경상남도	16.90	경상남도	14.89
4	부산	16.57	경상북도	14.57
5	경상북도	16.55	충청남도	14.43
6	인천	16.34	부산	14.36
7	전라남도	16.33	전라남도	14.34
8	충청남도	16.26	인천	14.31
9	대구	16.18	충청북도	14.16
10	전라북도	16.00	전라북도	14.06
11	강원	15.91	대구	14.05
12	충청북도	15.88	강원	14.01
13	대전	15.76	대전	13.89
14	광주	15.65	광주	13.83
15	제주	14.89	제주	13.45

6. 소결

이상에서 One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형과 확률효과모형에 대한 논의를 종합해 보면 전자의 경우에 있어서는 1990년대 전반기와 2000년대 전반기를 분석함에 있어 고정효과모형이 적합하였고 후자는 2000년대 전반기의 경우는 고정효과모형이 적합하였지만 1990년대 전반기의 경우에는 어느 모형이 적합한지 알 수 없었다. 하지만 모형 적합성 결과를 통해 확률효과모형보다는 고정효과모형이 적합한 것으로 나타났고, 지역특성효과, 시간특성효과 및 계수의 유의성을 감안해 보면 Two-Way Error Component Regression Model이 One-Way Error Component Regression Model보다 적합하기 때문에 본 연구에서는 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형이 가장 타당한 모형이라고 판단된다.

한편 우리나라가 지식기반사회로 진입하면서 인적자본이 지역경제에 미친 영향력을 알아보는 본 연구의 목적에 따라 1990년대 전반기와 2000년대 전반기로 구분하여 실증 분석하였다. 그 결과 1990년대 전반기의 인적자본은 지역경제에 미치는 영향이 제일 적은 것으로 나타났다. 하지만 2000년대 전반기에는 인적자본이 지식기반사회에 있어 지역경제성장의 가장 중요한 요소임을 확인 할 수 있었다.

Ⅴ. 결론

1. 연구의 요약

우리나라 경제는 한국형 경제성장모형으로 불리는 급속한 성장을 이루어 왔다. 하지만 외환위기 이후 다양한 분야에서 구조조정이 진행되었고, 산업구조 역시 선진국으로 가면서 탈공업화라는 자연스런 변화를 겪고 있다.

본 연구에서는 신고전적 성장모형 체계 내에 인적자본을 구체적인 생산요소로 고려하여 우리나라가 지식기반사회에 진입함에 있어 인적자본이 지역경제에 미친 영향력이 어떻게 변하였는지 1990년대 전반기와 2000년대 전반기로 구분하여 실증 분석하였다.

실증분석에 앞서 인적자본이 고려된 지역성장모형을 설정하고, 실증분석을 위해 패널분석모형을 이용하였다. 지역성장모형은 기본적으로 Cobb-Douglas 생산함수에 인적자본을 고려한 Barro의 모형을 사용하였다. 패널분석모형은 오차항의 형태에 따라 One-Way Error Component Regression Model과 Two-Way Error Component Regression Model로 나누어지며 오차항에 대한 가정에 따라 고정효과모형과 확률효과모형으로 나누어진다. 따라서 4가지의 패널분석모형의 유형(One-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형과 확률효과모형, Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형과 확률효과모형)에 대해 살펴보았고, 모형 선택에 있어 합리적인 선택을 위해 Hausman Specification Test에 대해 살펴보았다. 마지막으로 실증분석에 필요한 자료를 선정하였는데 지역성장 자료에는 지역내총생산(GRDP)을 선정하였고, 지역별 자본자료로는 표학길(2002)이 추정한 우리나라 총자본스톡값을 지역별로 합리적으로 배분하는 방법을 사용하여 추정하였다. 지역별 노동자료는 경제활동인구수로 선정하였고, 지역별 인적자본 자료는

심재희(2003)가 정규학교교육에 대해 산정한 방식을 바탕으로 공교육비와 사교육비, 그리고 교육의 기회비용의 합을 총 교육투자액의 개념으로 사용하여 지역별로 재조정하여 추계하였다.

선정된 자료를 바탕으로 패널 데이터를 구축하고 이에 따른 기술통계 분석 및 변수의 시계열 변화를 살펴보았다. 선정된 자료가 시계열적으로 안정적인지 검정하는 단위근 검정과 시계열 자료에 단위근이 존재하더라도 공적분 관계를 가지면 차분과정을 거치지 않아도 허구적 회귀가 발생하지 않을 수 있고 t값과 F값이 유효하다는 공적분 검정을 실시하였다.

변수의 시계열 변화는 모든 변수가 1990년대 전반기에 비해 증가함을 볼 수 있었고, 특이한 점은 제주도의 인적자본이 1990년대 전반기에 비해 감소한 것이다. 이는 제주지역의 학생 수가 줄어듦에 기인한 것이라 판단할 수 있었다. 단위근 검정결과 단위근이 존재하는 것으로 나타났고 이를 1차 차분하면 단위근이 사라짐을 알 수 있었다. 공적분 검정결과 유의수준 1%에서 공적분 관계가 존재하기 때문에 차분을 하지 않고 원자료 그대로 사용할 수 있었다.

4가지 유형의 패널분석결과 1990년대 전반기에 인적자본이 지역경제에 미친 영향은 제일 적은 것으로 나타났지만 2000년대 전반기에는 지역경제에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타나 지식기반사회에 인적자본이 지역경제에 미치는 영향이 크다는 것을 증명하였다. 그리고 각 지역의 특성이 지역경제에 미치는 영향력을 분석해 본 결과 인적자본투자의 지역별 영향력은 1990년대 전반기와 2000년대 전반기 모두 상위그룹(서울, 경기, 경상남도)과 하위그룹(대전, 광주, 제주)은 변함이 없었고, 중위그룹에서 변화가 나타남을 확인할 수 있었다. 이것은 그 동안 한국사회에서 상위지역들이 점유해온 압도적인 지위로 인한 집적경제효과가 인적자본투자에도 영향을 미친 결과로 풀이된다. 모형 적합성 결과를 통해 확률효과모형보다는 고정효과모형이 적합한 것으로 나타났고, 지역특성

효과, 시간특성효과 및 계수의 유의성을 감안해 보면 Two-Way Error Component Model이 One-Way Error Component Regression Model보다 적합하기 때문에 본 연구에서는 Two-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형이 가장 타당한 모형이라고 판단하였다.

위의 분석결과를 통해 다음과 같은 정책적 함의를 얻을 수 있었다. 첫째, 본 연구를 통해 축적된 인적자본의 지역경제에 대한 영향은 1990년대 전반기에 비해 2000년대 전반기에 크게 작용하고 있음을 확인하였으므로 지역의 발전을 위해서는 인적자본의 축적을 위한 지속적인 관심과 효과적인 정책이 요구된다 하겠다.

둘째, 중앙정부가 지역균형발전을 위해 추진하는 사회간접자본의 투자, 행정복합도시 건설 등 물적자본의 투자보다는 인적자본이 지역경제 성장에 상당한 영향력을 미친다는 본 연구의 결과처럼 인적자본에 보다 더 적극적인 투자가 지역불균형해소에 보다 합리적이라 할 수 있다.

셋째, 이미 중앙정부는 인적자본의 중요성을 인지하여 과거에 비해 많은 투자를 하고 있다. 하지만 합리적인 인적자본투자의 지역간 배분에 대한 기준은 전무한 실정이다. 이는 지역발전의 불균형 정도를 완화시킬 수 있는 수단이 될 수 있다는 것을 인식하고 이를 적극 반영해야한다. 본 연구의 분석결과가 제시하고 있는 것처럼 우리나라는 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 경제력이 수도권에 집중되어 있다. 이러한 경제력의 지역적 편중현상은 오늘날 우리가 겪고 있는 수많은 사회·경제적 문제점을 일으키는 큰 원인을 제공하고 있다.

따라서 이러한 지역적 불균형 상태를 개선시키기 위해서는 인적자본투자의 지역적 확대 및 합리적 배분은 시급히 해결되어야 할 중요한 현안이라 할 수 있겠다.

2. 연구의 한계 및 향후과제

지역차원에서 내생적 경제성장이론을 적용하여 실증 분석하는 과정에서 다음과 같은 연구의 한계점을 지니고 있다. 이들 문제점들은 향후 과제로 넘기기로 한다.

첫째, 지역별 통계자료의 측정문제이다. 그동안 내생적 경제성장모형을 이용한 실증분석연구가 미비했던 이유가 주로 지역별 통계자료의 미비로부터 기인하다는 사실을 감안하면 관련 자료를 어떤 방식으로 정확히 추정해낼 것인가는 중요한 문제이다. 앞으로 이에 대한 보다 합리적인 추계방법이 모색되어야 할 것이다.

둘째, 자료의 제약이다. 생산요소로 고려된 자본스톡과 인적자본스톡은 그 개념이 연구의 목적에 따라 다양하게 정의되고 이를 나타내는 자료를 구하는 문제도 쉽지 않다. 지역자본의 추계는 현재까지 지역자본에 대한 신뢰할 만한 자료가 없는 상황임을 감안하여 지방정부의 재정지출을 중심으로 공공자본만을 고려하였으나 민간자본에 대한 고려도 함께 이루어지면 보다 정확한 결과를 유도할 수 있을 것이다. 인적자본의 경우 그 개념이 매우 추상적이므로 대부분의 국가에서도 대리변수를 사용하고 있다. 본 연구에서는 총 교육투자액이 인적자본 전체를 설명할 수 없다는 근본적인 문제와 대학원 이상의 고학력자에 대한 교육비를 구할 수 없는 문제로 이를 반영하지 못한 문제점이 있다. 또한 추계나 대리변수의 사용 문제 이외에 지역성장의 변화를 분석하기에는 분석기간이 다소 짧다는 문제점을 안고 있다.

셋째, 생산요소의 지역간 이동문제이다. 특히 지역간 인구이동문제를 어떻게 반영할 것인가가 중요한데 본 연구에서는 이를 반영하지 못하였다. 지역경제에 대한 인적자본의 영향을 분석함에 있어서는 이 부분을 반드시 해결해야 될 것이다.

■ 참고문헌

공은배·강태중·한유경(1985), 「교육투자규모와 수익률」, 한국교육개발원.

_____·천세영(1990), 「한국의 교육비 수준」, 한국교육개발원.

_____·백성준(1994), 「한국 교육투자의 실태와 수익률 분석에 관한 연구」, 한국교육개발원.

김명수(1997), "인적자본형성과 지역경제성장", 「지역연구」, 13(1): 15-21.

김신행(1999), 「경제성장론」, 서울: 경문사.

김준영 · 구동현(1996), 「한국의 총자본스톡」, 한국경제연구원.

김홍배(2001), 「도시및지역경제분석론」, 서울: 기문당.

_____·김대욱(2000), "인적자본과 지역성장의 실증분석에 관한 연구", 「지역연구」, 16(2): 67-81.

김홍주·한유경·김현철(1998), 「한국의 교육비 조사연구」, 한국교육개발원.

박철수·전일수·박재홍(1996), "사회간접자본스톡의 지역경제성장에 대한 기여도 분석", 「지역연구」, 12(1): 17-29.

송일호·정우수(2002), 「SAS와 EVIEWS를 이용한 계량경제 실증분석」, 서울: 삼영사.

심재희(2003), "한국의 광역자치단체에서 인적자본의 지역성장효과 분석", 「국토계획」, 38(17): 201-209.

이남철 · 이긍희(2001), 「인적자본 스톡(Stock)측정 연구(Ⅱ)」, 한국직업능력개발원.

이종원(2001), 「계량경제학」, 서울: 박영사.

이홍재·박재석·송동진·임경원(2005), 「EViews를 이용한 금융경제 시계열분석」, 서울: 경문사.

정일환·김정희·주동범(2002), 「사회발전과 인적자본론」, 서울: 교육과학사.

최상근·김양분·유한구 외(2003), 「사교육 실태 및 사교육비 규모 분석 연구」, 한국교육개발원.

표학길(2002), 「한국의 산업별 · 자산별 자본스톡추계」, 한국조세연구원.

하병기·오준병(2003), 「한국경제의 탈공업화 현황과 평가」, 서울: 이룸출판사.
홍기용(1999), 「지역경제론」, 서울: 박영사.
교육인적자원부, 「교육통계연보」, 각년도.
노동부, 「임금구조기본통계조사」, 각년도
행정자치부, 「지방재정연보」, 각년도
통계청, 「경제활동연보」, 각년도.
_____ , 「지역내총생산 및 지출」, 각년도.
기획예산처, 2005~2009년 국가재정운용계획, http://www.mpb.go.kr

Ashenfelter, O.(2003), *Statistics and Econometrics: Methods and Applications*, New Jersey: John Wiley & Sons.

Baltagi, B. H.(2001), *Econometric Analysis of Panel Data (2nd ed.)*, Chichester: John Wiley & Sons.

Barro, R. J.(1991), "Economic growth in a cross section of counties", *The Quarterly Journal of Economics*, 106: 407-443.

Becker, G. S.(1975), *Human Capital (2nd ed.)*, New York and London: Columbia University Press.

Benhabib, J. and M. M. Spiegel.(1994), "The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data", *Journal of Monetary Economics*, 34: 143-173.

Dhesi, A. S.(1979), *Human Capital Formation and its Utilization*, New Delhi: Sterling Publishers.

Engle, R. F. and C. W. J. Granger.(1987), "Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing", *Econometrica*, 55(2): 251-276.

Garcia-Mila, T. and T. J. McGuire.(1992), "The contribution of publicly provided inputs to states' economies", *Regional Science and Urban*

Economics, 22: 229-241.

Hill, R., W. Griffiths. and G. Judge.(2000), *Undergraduate Econometrics (2nd ed.)*, New Jersey: John Wiley & Sons. (이병락 역(2004), 「계량경제학」, 서울: 시그마프레스.)

Johnson, J. and J. DiNardo.(1997), *Econometric Methods*, New York: Mcgraw-Hill International Editions.

Kendrick, J. W.(1976), "The formation and stocks of total capital", *NBER*, General Series 100: 6.

Kim, H. B.(1992), A two-region model of growth in a general equilibrium framework, Ph. D. Dissertation, The Ohio State University.

Lee, D. W. and T. H. Lee(1995), "Human capital and economic growth: tests based on the international evaluation of educational achievement", *Economic Letters*, 47: 219-225.

Lucas, R. E.(1988), "On the mechanics of economic development", *Journal of Monetary Economics*, 22: 3-42.

Mankiw, N. G. et al.(1992), "A contribution to the empirics of economic growth", *Quarterly Journal of Economics*, 107: 407-437.

Schultz, T. W.(1961), "Capital formation by education", *Journal of Political Economy*, 68: 1-17.

Temple, J.(1999), "A positive effect of human capital on growth", *Economic Letters*, 65: 131-134.

<부록 1> 각 지역의 연도별 지역내총생산 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1990	1991	1992	1993	1994
서울	88,925,802	96,072,770	104,103,792	111,837,810	120,246,336
부산	23,235,544	24,861,477	25,793,456	26,716,009	29,003,285
대구	14,537,975	15,368,211	16,270,405	17,055,697	18,582,242
인천	16,366,412	18,290,099	19,214,230	20,114,032	21,819,412
광주	7,840,124	8,398,815	9,048,684	9,670,270	10,614,885
대전	8,366,175	9,465,117	10,431,265	11,159,427	11,373,870
경기	53,665,445	61,778,442	66,299,616	70,936,605	77,819,629
강원	11,067,782	11,512,699	12,122,256	12,695,865	13,638,912
충북	9,540,047	10,655,039	11,603,126	12,764,652	13,810,284
충남	14,900,606	16,222,440	17,802,526	18,860,766	21,171,722
전북	11,763,631	12,851,425	13,571,928	14,274,013	15,596,767
전남	16,329,010	18,090,748	19,537,049	20,265,889	22,211,193
경북	21,728,029	23,633,085	24,856,830	25,362,045	28,242,929
경남	30,770,931	34,736,735	36,645,225	37,543,446	42,331,850
제주	3,236,570	3,631,305	4,058,974	4,114,416	4,385,759

	2000	2001	2002	2003	2004
서울	138,492,266	143,087,757	154,503,088	154,943,893	156,224,159
부산	33,839,838	36,091,423	37,884,530	39,579,757	39,856,004
대구	20,776,260	20,808,913	21,683,831	22,120,792	22,342,909
인천	26,230,654	27,427,292	29,952,167	30,788,186	31,866,182
광주	12,628,813	13,007,721	14,171,608	14,271,550	14,636,628
대전	13,559,020	14,053,464	14,935,439	16,026,414	16,280,876
경기	111,793,461	117,654,605	130,220,977	133,648,749	146,743,122
강원	16,462,239	16,391,137	17,216,474	18,449,218	18,634,765
충북	19,521,392	19,531,164	21,042,697	21,817,690	23,690,112
충남	28,962,820	29,787,646	32,430,386	34,877,823	38,074,358
전북	18,977,807	19,298,132	19,909,619	20,918,902	22,018,543
전남	26,907,552	27,621,781	28,613,479	29,400,644	30,751,105
경북	38,445,650	40,976,724	44,073,856	47,305,285	51,353,487
경남	66,083,686	69,502,759	74,618,241	78,159,551	83,339,342
제주	5,289,484	5,691,656	6,003,038	6,193,804	6,276,810

<부록 2> 각 지역의 연도별 자본스톡 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1990	1991	1992	1993	1994
서울	21,179,792	27,693,053	30,619,235	37,436,583	41,191,346
부산	9,601,418	7,960,330	10,921,469	13,795,903	14,284,325
대구	10,372,488	9,155,767	15,371,396	12,647,291	20,886,236
인천	9,708,619	11,368,174	11,996,869	14,940,245	15,238,236
광주	7,150,877	9,344,531	7,241,595	7,827,297	7,174,429
대전	7,584,521	7,061,705	7,097,467	8,402,677	9,656,799
경기	18,766,956	22,283,140	23,660,551	27,409,343	30,453,569
강원	8,553,674	9,070,410	10,517,349	9,848,388	10,468,236
충북	5,743,733	5,684,804	7,097,476	7,807,807	6,913,612
충남	6,220,845	6,284,133	5,954,411	8,500,061	8,398,523
전북	6,596,455	8,790,840	8,300,502	8,980,147	10,931,922
전남	8,860,893	8,808,743	7,078,860	8,591,506	9,894,729
경북	7,999,298	8,370,477	12,270,290	10,781,095	13,235,835
경남	15,579,865	16,435,689	17,049,468	17,459,767	21,653,202
제주	1,894,080	1,975,450	3,020,767	3,313,042	3,071,037

	2000	2001	2002	2003	2004
서울	76,012,922	83,624,513	91,105,794	99,869,916	108,701,278
부산	29,150,877	32,074,963	34,949,287	38,315,959	41,708,683
대구	32,742,296	39,971,781	35,785,779	38,769,356	46,208,482
인천	20,990,165	28,075,414	27,691,588	28,946,527	33,626,465
광주	21,870,816	19,535,467	19,919,741	25,919,347	31,831,121
대전	16,156,068	15,707,110	17,323,424	19,043,515	19,419,995
경기	68,612,974	70,766,353	80,246,398	89,619,894	95,661,629
강원	19,675,242	21,336,368	22,950,760	24,873,961	26,798,335
충북	16,617,597	18,216,931	19,785,056	21,628,766	23,483,779
충남	17,403,156	20,912,952	22,287,336	24,101,778	27,273,780
전북	23,643,375	26,025,219	28,367,132	31,109,142	33,872,816
전남	20,720,717	30,165,388	37,532,537	40,868,610	45,177,068
경북	30,952,259	30,134,166	40,623,769	45,021,246	45,021,266
경남	49,540,185	56,047,977	65,906,305	71,539,752	79,356,435
제주	5,749,866	6,163,991	6,550,506	7,011,204	7,458,144

<부록 3> 각 지역의 연도별 노동스톡 (단위 : 천명)

	1990	1991	1992	1993	1994
서울	4,607	4,778	4,752	4,797	4,884
부산	1,578	1,682	1,693	1,698	1,735
대구	879	984	1,013	1,034	1,076
인천	763	889	921	962	1,008
광주	416	462	479	489	513
대전	413	443	464	492	515
경기	2,665	2,800	2,976	3,112	3,320
강원	648	642	646	648	650
충북	590	603	629	636	646
충남	860	842	858	866	879
전북	813	800	814	846	869
전남	1,163	1,092	1,080	1,040	1,032
경북	1,314	1,262	1,278	1,262	1,274
경남	1,590	1,589	1,649	1,677	1,705
제주	240	242	247	247	247

	2000	2001	2002	2003	2004
서울	4,904	4,952	4,992	4,977	5,062
부산	1,745	1,736	1,768	1,674	1,680
대구	1,146	1,173	1,203	1,194	1,220
인천	1,158	1,190	1,224	1,231	1,246
광주	586	605	625	618	629
대전	606	635	665	662	673
경기	4,213	4,389	4,607	4,776	5,052
강원	686	678	696	678	684
충북	687	688	697	686	693
충남	916	920	930	926	940
전북	869	877	862	859	843
전남	1,013	1,007	1,003	980	953
경북	1,412	1,410	1,407	1,399	1,400
경남	1,860	1,889	1,921	1,971	2,009
제주	267	270	277	286	285

<부록 4> 각 지역의 연도별 공교육비 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1989	1990	1991	1992	1993
서울	930,159	1,040,780	1,093,715	1,255,825	1,388,312
부산	94,710	107,745	112,928	122,179	130,786
대구	34,336	38,465	38,668	43,812	47,485
인천	24,573	28,666	32,996	37,944	42,943
광주	12,111	14,361	15,425	17,604	19,008
대전	10,710	12,386	14,313	17,172	19,577
경기	250,124	301,868	354,281	416,566	486,365
강원	32,316	33,983	35,120	23,946	25,637
충북	15,553	16,521	10,819	19,528	22,411
충남	27,518	28,609	20,899	40,080	43,592
전북	28,510	30,057	32,285	37,046	39,519
전남	38,435	24,192	43,361	48,609	50,304
경북	63,946	64,990	71,393	83,942	88,896
경남	99,247	108,550	121,628	143,194	155,587
제주	5,458	5,805	6,508	2,483	2,581

	1999	2000	2001	2002	2003
서울	1,488,957	1,447,070	1,546,618	1,805,063	2,096,121
부산	151,901	146,946	158,902	177,771	212,532
대구	57,545	55,825	57,426	65,579	78,983
인천	64,942	64,537	72,264	86,741	106,043
광주	22,529	22,686	24,323	28,985	33,930
대전	24,642	24,670	26,655	30,885	38,610
경기	941,525	1,020,500	1,165,217	1,430,358	1,768,742
강원	30,165	27,715	31,609	34,907	42,748
충북	33,858	32,033	36,593	42,594	50,546
충남	66,506	63,923	75,305	88,885	110,599
전북	46,172	41,015	47,325	50,983	60,654
전남	59,726	50,555	59,077	65,219	77,034
경북	122,968	116,723	135,566	158,699	195,070
경남	406,721	249,487	299,919	360,866	446,767
제주	3,096	2,829	3,478	4,007	4,804

<부록 5> 각 지역의 연도별 사교육비 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1989	1990	1991	1992	1993
서울	981,765,908	1,001,258,786	1,100,919,791	1,172,207,427	1,241,055,352
부산	107,790,019	110,897,626	121,258,237	123,890,068	126,690,308
대구	38,309,813	39,253,931	42,245,176	44,931,500	47,477,957
인천	28,724,482	30,504,444	36,788,573	40,238,975	44,171,174
광주	12,726,323	13,680,711	15,415,808	16,726,190	17,837,352
대전	11,468,618	12,251,999	14,516,880	16,509,754	18,487,741
경기	299,169,816	326,123,462	400,013,814	444,639,607	499,726,281
강원	23,389,045	21,742,929	22,493,953	22,954,285	23,940,236
충북	15,219,163	14,847,034	17,269,630	18,695,857	20,435,373
충남	34,495,849	32,326,653	35,222,237	37,514,506	39,026,006
전북	32,931,403	31,001,576	33,940,627	35,269,363	36,425,209
전남	45,323,034	43,342,568	47,311,372	48,429,611	48,274,380
경북	74,096,189	68,698,086	78,786,545	81,485,594	83,103,011
경남	115,549,117	116,812,967	138,392,368	146,552,560	150,445,834
제주	2,084,719	1,952,307	2,241,382	2,471,562	2,523,565

	1999	2000	2001	2002	2003
서울	1,306,139,443	1,325,794,889	1,336,357,835	1,352,891,388	1,350,817,144
부산	149,632,286	147,192,107	147,919,965	148,866,801	150,228,010
대구	58,517,394	59,270,726	56,295,425	56,754,387	56,660,623
인천	65,570,961	66,682,532	69,976,617	72,606,670	74,233,153
광주	22,264,804	23,254,526	23,409,801	24,740,522	24,636,142
대전	24,100,064	24,940,238	25,348,187	26,109,375	27,697,374
경기	984,713,395	1,091,459,464	1,178,152,964	1,264,819,608	1,325,142,130
강원	30,210,542	30,701,619	28,777,200	29,432,715	30,523,127
충북	32,991,390	34,498,084	33,635,672	35,560,413	35,976,461
충남	63,494,663	66,181,600	67,101,270	70,609,232	76,635,528
전북	44,707,500	44,208,508	42,869,097	42,199,039	42,749,774
전남	61,272,447	58,943,167	58,121,595	56,667,090	56,314,194
경북	126,346,102	131,416,266	131,131,029	138,990,154	143,639,137
경남	332,009,285	274,920,500	280,772,632	293,036,741	302,242,441
제주	3,290,288	3,388,479	3,481,253	3,599,015	3,645,548

<부록 6> 각 지역의 연도별 기회비용 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1989	1990	1991	1992	1993
서울	165,514	175,670	181,436	202,375	215,878
부산	17,949	19,426	19,893	20,812	21,291
대구	6,328	6,778	6,638	7,452	7,835
인천	4,321	4,689	5,222	5,805	6,466
광주	2,601	2,919	3,061	3,314	3,330
대전	2,101	2,318	2,603	3,059	3,386
경기	44,702	51,411	58,978	66,352	72,435
강원	3,872	3,802	3,766	3,993	4,272
충북	2,755	2,729	3,024	3,416	3,751
충남	5,634	5,485	5,866	6,620	7,039
전북	5,804	5,747	6,040	6,700	6,959
전남	6,929	6,961	7,519	8,029	7,876
경북	12,721	12,012	13,440	14,473	14,800
경남	19,004	19,045	20,839	22,546	23,162
제주	375	360	386	435	432

	1999	2000	2001	2002	2003
서울	231,651	201,222	216,756	215,941	212,895
부산	25,865	20,962	24,135	24,276	24,492
대구	9,392	7,620	8,152	8,063	7,965
인천	9,374	7,281	9,131	9,360	9,529
광주	3,739	3,323	3,639	3,796	3,742
대전	4,048	3,669	3,998	4,116	4,387
경기	135,903	124,921	152,054	161,780	168,873
강원	5,359	4,409	4,908	5,045	5,224
충북	5,736	4,923	5,548	5,913	5,894
충남	11,376	10,195	11,659	12,363	13,500
전북	8,088	6,421	7,257	7,106	7,068
전남	10,193	7,674	8,851	8,548	8,356
경북	20,326	18,313	20,241	21,694	22,631
경남	45,755	35,242	35,862	37,257	37,818
제주	521	436	509	519	515

<부록 7> 각 지역의 연도별 총 교육투자액 (단위 : 백만원, 2000=100)

	1989	1990	1991	1992	1993
서울	2,077,439	2,217,709	2,376,071	2,630,408	2,845,245
부산	220,450	238,069	254,080	266,882	278,768
대구	78,975	84,498	87,551	96,197	102,798
인천	57,619	63,860	75,007	83,989	93,581
광주	27,439	30,962	33,903	37,644	40,176
대전	24,280	26,956	31,434	36,742	41,451
경기	593,996	679,403	813,273	927,558	1,058,526
강원	59,578	59,529	61,381	50,893	53,850
충북	33,527	34,098	31,113	41,640	46,598
충남	67,648	66,421	61,988	84,215	89,657
전북	67,246	66,806	72,266	79,016	82,903
전남	90,687	74,496	98,192	105,068	106,455
경북	150,763	145,701	163,620	179,901	186,799
경남	233,801	244,408	280,859	312,293	329,196
제주	7,918	8,118	9,136	5,390	5,537

	1999	2000	2001	2002	2003
서울	3,026,748	2,974,088	3,099,732	3,373,896	3,659,834
부산	327,398	315,101	330,958	350,914	387,253
대구	125,454	122,716	121,873	130,398	143,609
인천	139,887	138,501	151,373	168,709	189,806
광주	48,533	49,264	51,372	57,522	62,308
대전	52,790	53,280	56,002	61,111	70,696
경기	2,062,143	2,236,881	2,495,424	2,856,958	3,262,758
강원	65,735	62,827	65,294	69,385	78,496
충북	72,586	71,454	75,778	84,068	92,417
충남	141,378	140,300	154,065	171,857	200,735
전북	98,968	91,645	97,452	100,289	110,472
전남	131,192	117,172	126,051	130,434	141,705
경북	269,641	266,452	286,939	319,383	361,341
경남	784,486	559,650	616,554	691,161	786,828
제주	6,908	6,654	7,468	8,125	8,965

<부록 8> One-Way Error Component Regression Model의 고정효과모형 추정 결과

		1990년대 전반기		2000년대 전반기	
Effect	Region	Estimate	Standard Error	Estimate	Standard Error
Intercept		7.2961***	1.2763	7.6689***	1.4022
지역특성 효과	부산	-0.2179	0.1733	-0.03778	0.1811
	충북	0.09188	0.3252	0.4085	0.3309
	충남	0.1682	0.2722	0.4337	0.2817
	대구	-0.1702	0.2583	-0.04610	0.2151
	대전	-0.05362	0.3832	0.1812	0.3433
	강원	-0.02041	0.3183	0.2046	0.3359
	광주	-0.1618	0.3790	0.1282	0.3538
	경북	0.1054	0.2082	0.3067	0.2122
	경기	0.2725***	0.08201	0.01741	0.02702
	경남	0.2278	0.1684	0.3483**	0.1599
	인천	0.1224	0.2711	0.1905	0.2398
	제주	-0.1787	0.4798	0.4291	0.4877
	전북	-0.1082	0.2797	0.1488	0.2954
	전남	0.07424	0.2377	0.3192	0.2728
	서울	0	.	0	.
	자본스톡 (LN_CAP)	0.2990***	0.05635	0.1416***	0.02925
	노동스톡 (LN_LAB)	0.3089	0.2170	0.3544*	0.1924
	인적자본 (LN_HUM)	0.2185***	0.07629	0.3665***	0.05716

* 유의수준 α=0.10에서 유의함

** 유의수준 α=0.05에서 유의함

*** 유의수준 α=0.01에서 유의함

<부록 9> One-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형 추정 결과

	1990년대 전반기		2000년대 전반기	
Effect	Estimate	Standard Error	Estimate	Standard Error
Intercept	7.2377***	0.5965	8.8650***	0.48
자본스톡 (LN_CAP)	0.2482***	0.04923	0.1303***	0.028
노동스톡 (LN_LAB)	0.4215***	0.1371	0.1684	0.1087
인적자본 (LN_HUM)	0.2278***	0.07285	0.4085***	0.05412

*** 유의수준 α=0.01에서 유의함

<부록 10> TSCSREG에 의한 모형적합 결과

Hausman Test for Random Effects

	1990년대 전반기	2000년대 전반기
DF	3	2
m Value	11.18	35.95
Pr > m	0.0108	0.001

<부록 11> Two-Way Error Component Regression Model의 확률효과모형 추정 결과

	1990년대 전반기		2000년대 전반기	
Effect	Estimate	Standard Error	Estimate	Standard Error
Intercept	10.0125***	0.5977	10.4009***	0.477
자본스톡 (LN_CAP)	0.03629	0.0466	0.01557	0.02856
노동스톡 (LN_LAB)	0.6255***	0.1071	0.1995	0.1288
인적자본 (LN_HUM)	0.1596***	0.05109	0.4263***	0.06451

*** 유의수준 α=0.01에서 유의함

<부록 12> TSCSREG에 의한 모형적합 결과

Hausman Test for Random Effects

	1990년대 전반기	2000년대 전반기
DF	0	2
m Value	.	126.02
Pr > m	.	0.001

Abstract

The Effects of human capital to regional economy in knowledge based society

Advised by

Prof. Lee, Hee Yeon

December, 2006

submitted by

Lee, Je Yeon

Department of Environmental Planning Graduate
School of Environmental Studies
Seoul National University

Even though Korea has been achieving drastic development known as Korean economic growth model, the demand for high-educated employees is on the constant rise as Korean economy is becoming knowledge-intensive by means of structural reformation and post-industrialization in various fields after the foreign exchange crises of 1997. And Korean government is giving a great interest in human capital development when determining its financial investment realizing the importance of the human capital role in economy.

In this view, human capital is considered an essential asset in knowledge-based society and is taking an important part as a driving force for economic growth. Therefore, in this dissertation I studied the influence that human capital has on the regional economy as Korean society enters knowledge-based society. For this research, the case of the early 1990s and the case of the early 2000s are compared and analyzed with the standard of human capital investment of 1998 where human capital investment was positively made.

The result of panel study demonstrates the fact that human capital has a considerable influence on the regional economy showing that the human capital in the beginning of 1990s has the smallest impact and the human capital in the beginning of 2000s has the biggest impact on the regional economy. And the result of the analysis on the influences that regional characteristics have on the regional economy shows that human capital influences of each region has the same result at both cases of early 1990s and early 2000s concerning the high-ranking group and the low-ranking group. Concerning the middle-ranking group, there was a difference at the result between the case of early 1990s and the early 2000s. This

result means the effect of agglomeration economies attributed to the predominant position of high-ranking regions in Korea affected human capital investment.

Hence, continuous concern and effective policies are needed to accumulate human capital for the economic growth of regions. Also regional expansion and reasonable distribution of human capital investment are in urgent necessity for the harmonized regional growth among regions.

◆ Key words : knowledge-based society, human capital, endogenous growth theory, regional balanced development, panel study

◆ Student Number : 2005-22828